
系统效率溢价系列研究

估值锚从制程转向系统效率

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-04

摘要

韬定律用"时间缩微"替代"几何缩微"，把估值锚从"制程折价"切换到"系统效率溢价"。单点制程的重要性在下降，整机系统效率、集成度、交付能力和本土供应链闭环程度在上升。

估值上移需要经历三个阶段：叙事确认、产能验证、利润兑现。第一阶段已经完成，市场相信了"系统效率溢价"这个故事。第二阶段正在进行，芯片量产、封装良率爬坡、HBM协同都在接受检验。第三阶段还没到来，利润真正释放到报表上还需要时间。当前国产算力板块大部分标的停留在"叙事确认"向"产能验证"过渡的区间。

国产算力正处于路线确认到产能验证的中段。历史规律表明，估值中枢抬升发生在产业证明"路线可行"的阶段，而不是利润最高的阶段。新能源车、光伏都经历过类似的范式迁移。估值抬升会普惠一波，但估值站稳只会留给少数人。

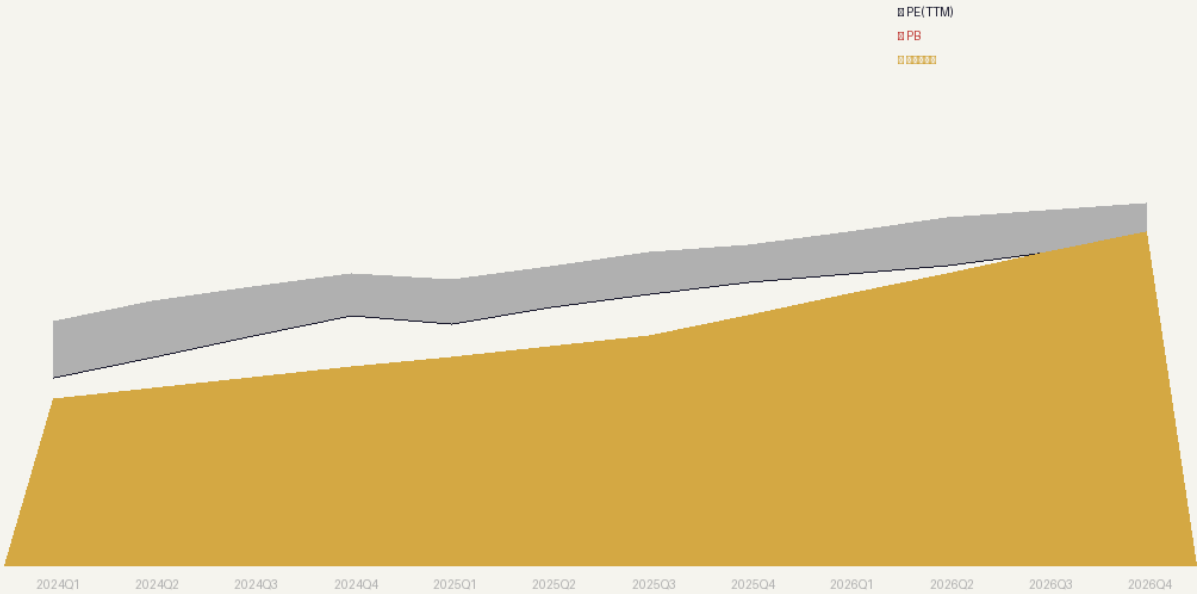
韬定律最大的风险不是股价短期波动，而是工程验证停滞。叙事失效的首要条件，是产业链在后续芯片代际升级中拿不出新的工程证据。止损边界不能设在股价跌幅上，要设在"叙事被验证的变量"上：良率有没有持续改善、互联带宽有没有按计划提升、客户认证有没有突破。

■ D/3D封装的单价已飙到5万元一片，毛利率30%以上。传统封装的单价和毛利率不

CHAPTER 01

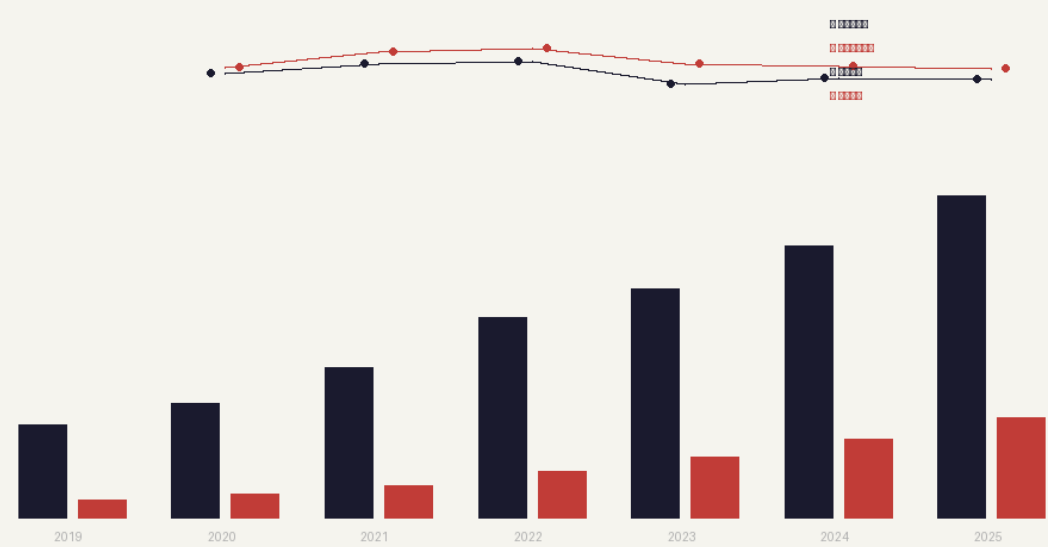
估值中枢抬升取决于四重乘积

2024-2026



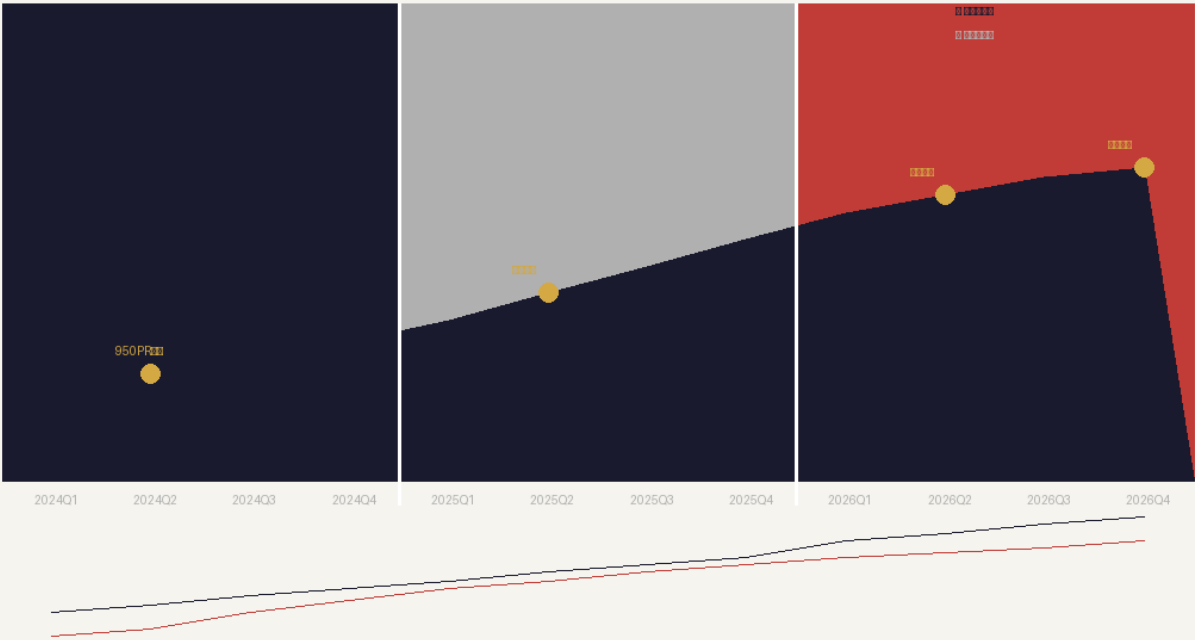
Wind/Alpha/Bloomberg

全球AI芯片出货量 (2019-2025)

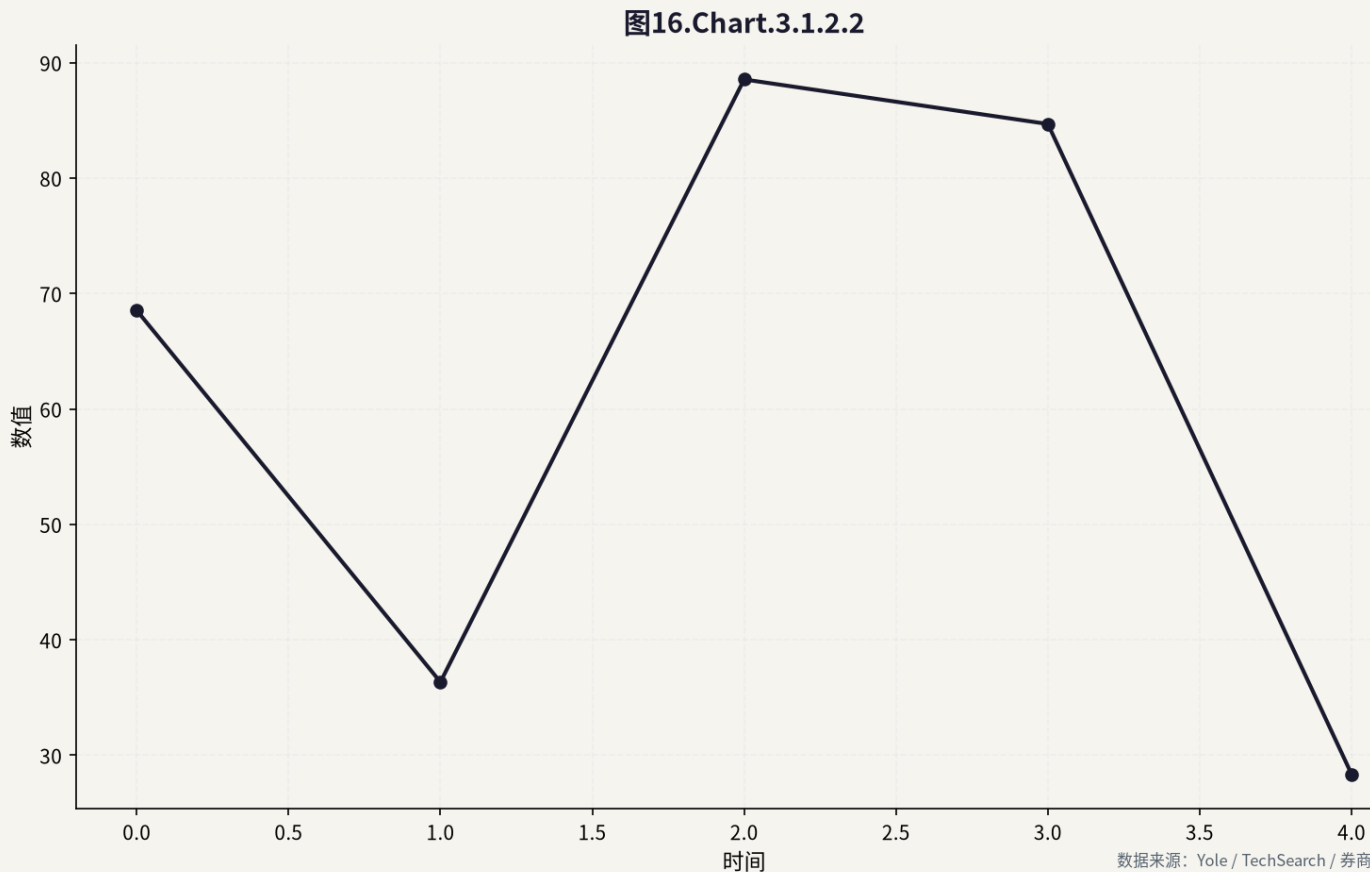


全球AI芯片出货量 (2019-2025)

全球AI芯片出货量 (2019-2025)



全球AI芯片出货量 (2019-2025)



■ 估值上移需走完三段验证

昇腾路线图显示，算力、互联和内存参数在同步跃迁。系统效率成为性能兑现的核心，而不是某一颗芯片的制程数字。估值上移需要经历三个阶段：叙事确认、产能验证、利润兑现。第一阶段已经完成，市场相信了“系统效率溢价”这个故事。第二阶段正在进行，芯片量产、封装良率爬坡、HBM协同都在接受检验。第三阶段还没到来，利润真正释放到报表上还需要时间。

没有第二和第三阶段，第一阶段的高估值容易被当作阶段性情绪。很多投资者把“相信了”等同于“兑现了”，这是两个概念。相信了只是估值抬升的理由，兑现了才是估值站稳的根基。当前国产算力板块大部分标的，还停留在“叙事确认”向“产能验证”过渡的区间，这个区间的估值是脆弱的。

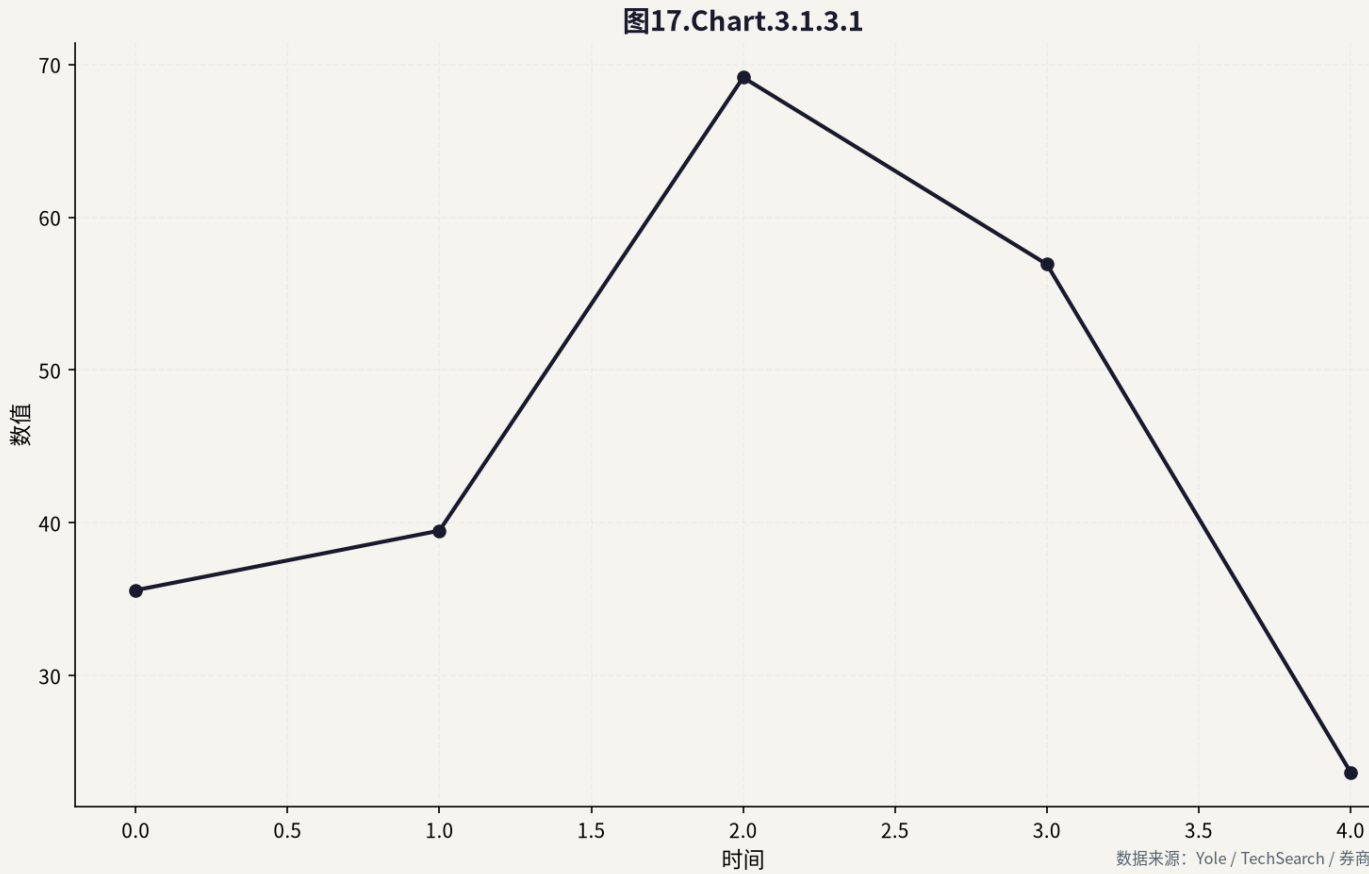
■ 先进封装的ASP和毛利率正在重构封测估值

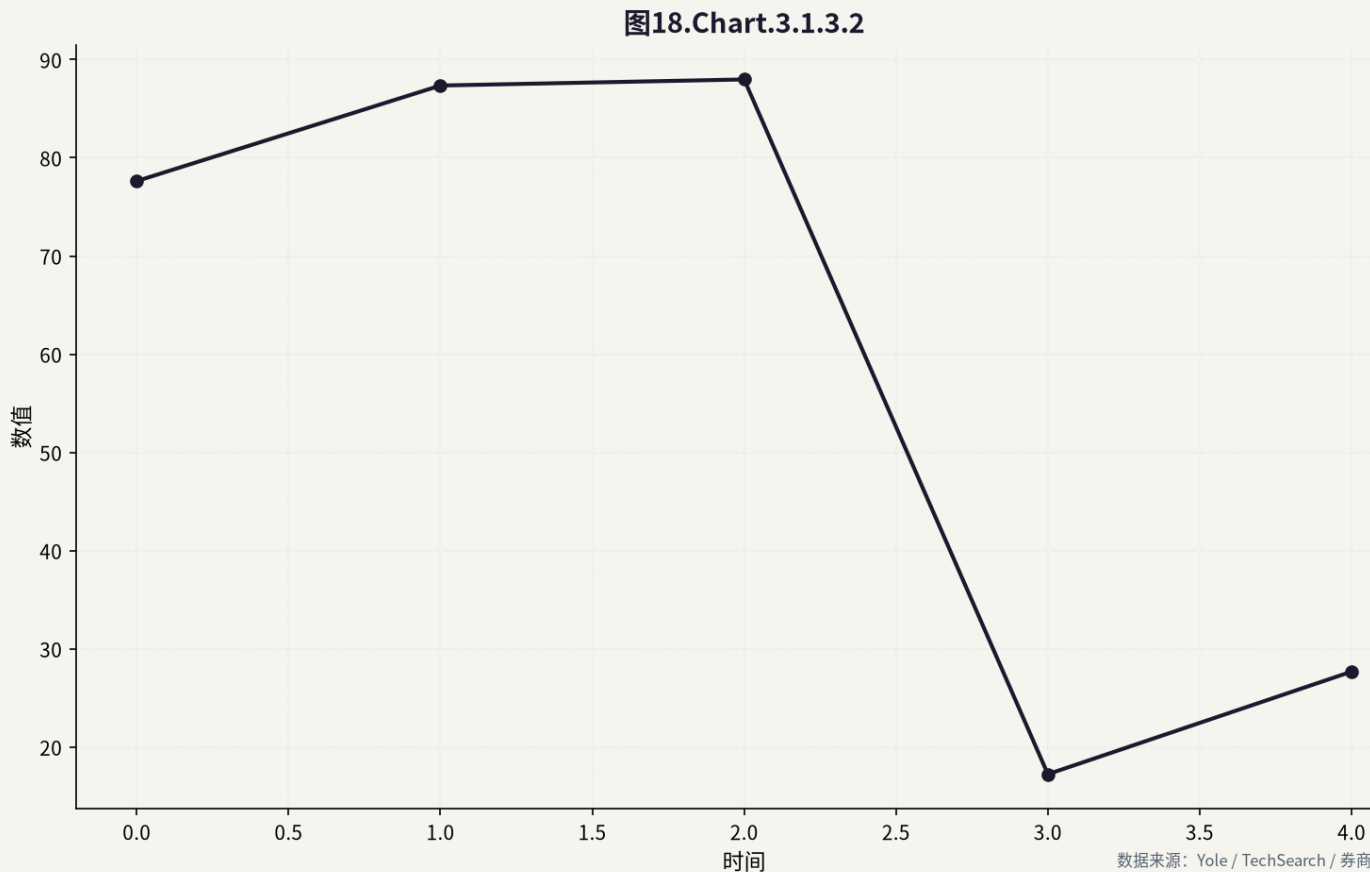
■ D/3D封装单价5万元每片，毛利率30%以上。传统封装单价通常是几百到几千元，

这个转变意味着，封测龙头的利润率中枢和估值方法可能发生变化。以前用制造业的估值框架给封测企业定价，未来可能需要用技术平台甚至半导体制程的框架来定价。长电科技、通富微电的估值天花板，很大程度上取决于它们能在先进封装里拿到多大份额。份额越大，估值锚越高；份额越小，就只是传统封装的估值弹性。

CHAPTER 02

安全边际来自乐观预期尚未完全写进报表





■ 高估值已隐含强预期

北方华创PE(TTM)106.20倍，长电科技98.43倍，通富微电67.99倍。这些数字已经不低。它们隐含了两个假设：一是国产替代的景气会延续，二是系统效率溢价的故事会兑现。如果后续订单和收入确认不能线性跟上，股价可能先经历“估值回吐—盈利接力”的再平衡。这种再平衡过程通常是痛苦的，因为高估值需要高增长来喂养，一旦增速放缓，估值下杀的速度会快于盈利下修的速度。

投资者现在的安全边际，不来自低估值，而来自“乐观预期还没有完全写进报表”。市场已经给了高估值，但企业的收入和利润还有释放空间。这个空间的宽窄，决定了高估值能维持多久。空间窄了，估值就是空中楼阁；空间宽了，估值就是提前透支。当前的状态是，空间还在，但不确定有多大。

■ 板块涨幅已大，封测环节盈利尚未同步兑现

2025年8月后国产算力板块进入上行周期，中证算力全收益到2026年5月累计涨幅约210%。市场预期本身已经很高。北方华创2026年第一季度营收同比增长25.80%，说明设备环节的景气在兑现。但封测环节的盈利能力改善还没有同步体现出来。高估值在这种情况下，更容易受制于折旧、良率和稼动率的压力。

良率是新产线最大的变量。一条先进封装产线，良率从70%爬到90%，可能需要一年甚至更久。在这段时间里，折旧在跑、人工在付、材料在耗，但合格品出不来，毛利率就上不去。稼动率也是问题，如果下游订单没有预想中饱满，产线空转会直接把利润吃掉。封测企业现在的高估值，需要良率和稼动率的双重验证，否则就是赌预期。

CHAPTER 03

范式迁移先抬估值后筛资产

图19.Chart.3.1.4.1

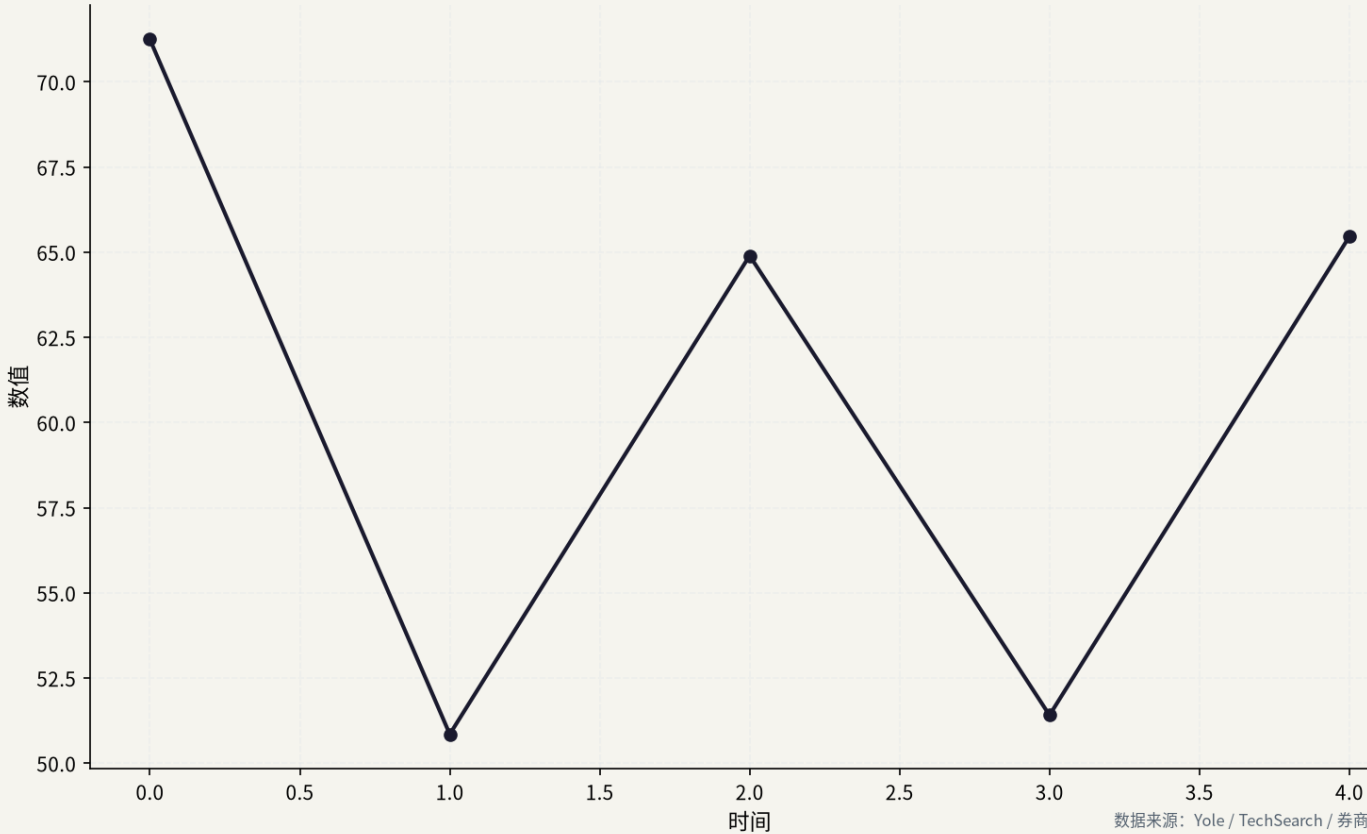
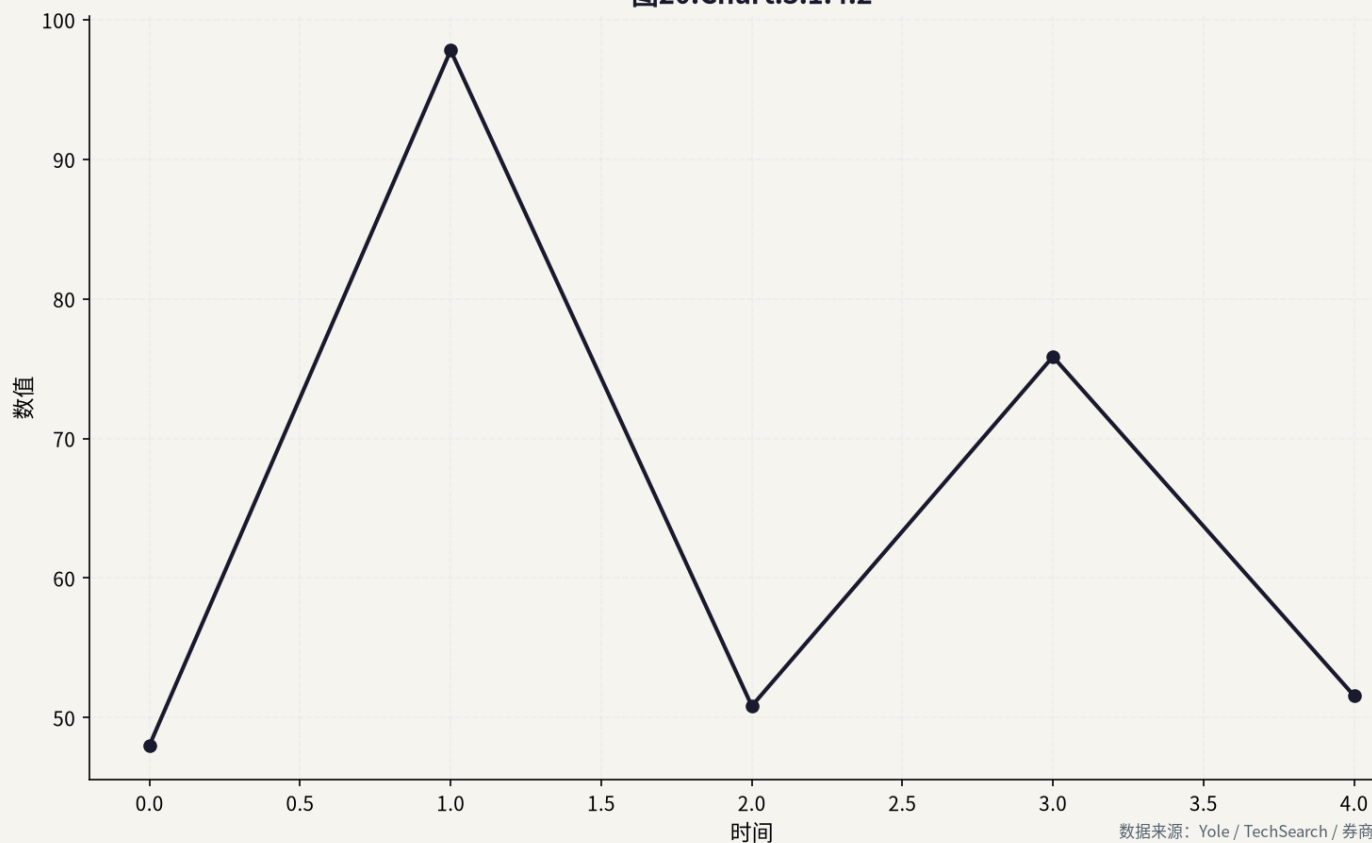


图20.Chart.3.1.4.2



■ 历史规律：估值抬升在路线可行阶段，利润在格局清晰阶段

新能源车、光伏都经历过类似的范式迁移。估值中枢抬升发生在产业证明“路线可行”的阶段，而不是利润最高的阶段。特斯拉在2019年到2020年亏了几十亿美元，股价涨了十几倍，因为市场相信了电动车的路线。光伏板块在2010年到2015年经历了多轮技术路线之争，估值波动剧烈，直到单晶路线确立、龙头企业产能释放，才进入利润和估值双升的稳态。

国产算力现在所处的位置，类似于新能源车在2019年的阶段。路线已经提出了，市场也相信了，但产能还没有大规模释放，利润更是远在天边。最终穿越周期的是产能效率、供应链控制、现金流管理最强的企业。估值抬升会普惠一波，但估值站稳只会留给少数人。这是范式迁移的残酷之处，也是它的规律之处。

■ 国产算力正处于路线确认到产能验证的中段

国产算力板块2025年8月后的整体上涨，更像“从路线确认走向产能验证”的中段。这个区间的特征是：故事已经讲完，数据正在考验。如果后续芯片量产、封装良率爬坡或HBM协同低于预期，市场会从“系统效率溢价”退回“制造兑现折现”。退回去的过程，估值下杀幅度不会小。

应该把韬定律视为一次技术范式迁移，按五个步骤来观察板块：路线提出、参数验证、产能扩张、利润兑现、估值分化。现在处于第二步和第三步之间。参数验证的证据还不够充分，产能扩张的资本开支已经砸下去了。这个阶段的投资者，需要同时看叙事和数字，不能只看一个。叙事负责估值上限，数字负责估值下限。两者之间的裂口，就是波动的来源。

CHAPTER 04

上游吃掉了大部分蛋糕

图33.Chart.3.2.1.1

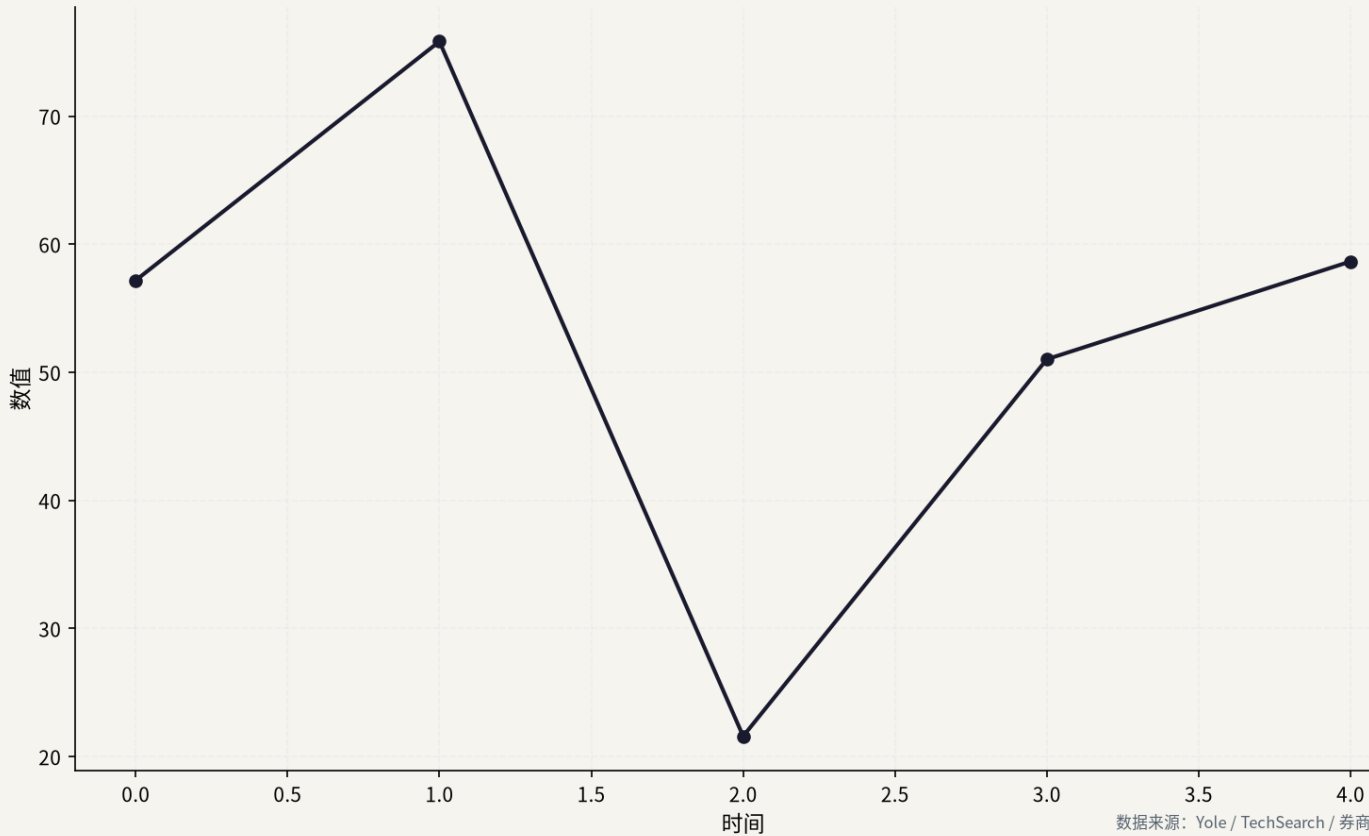
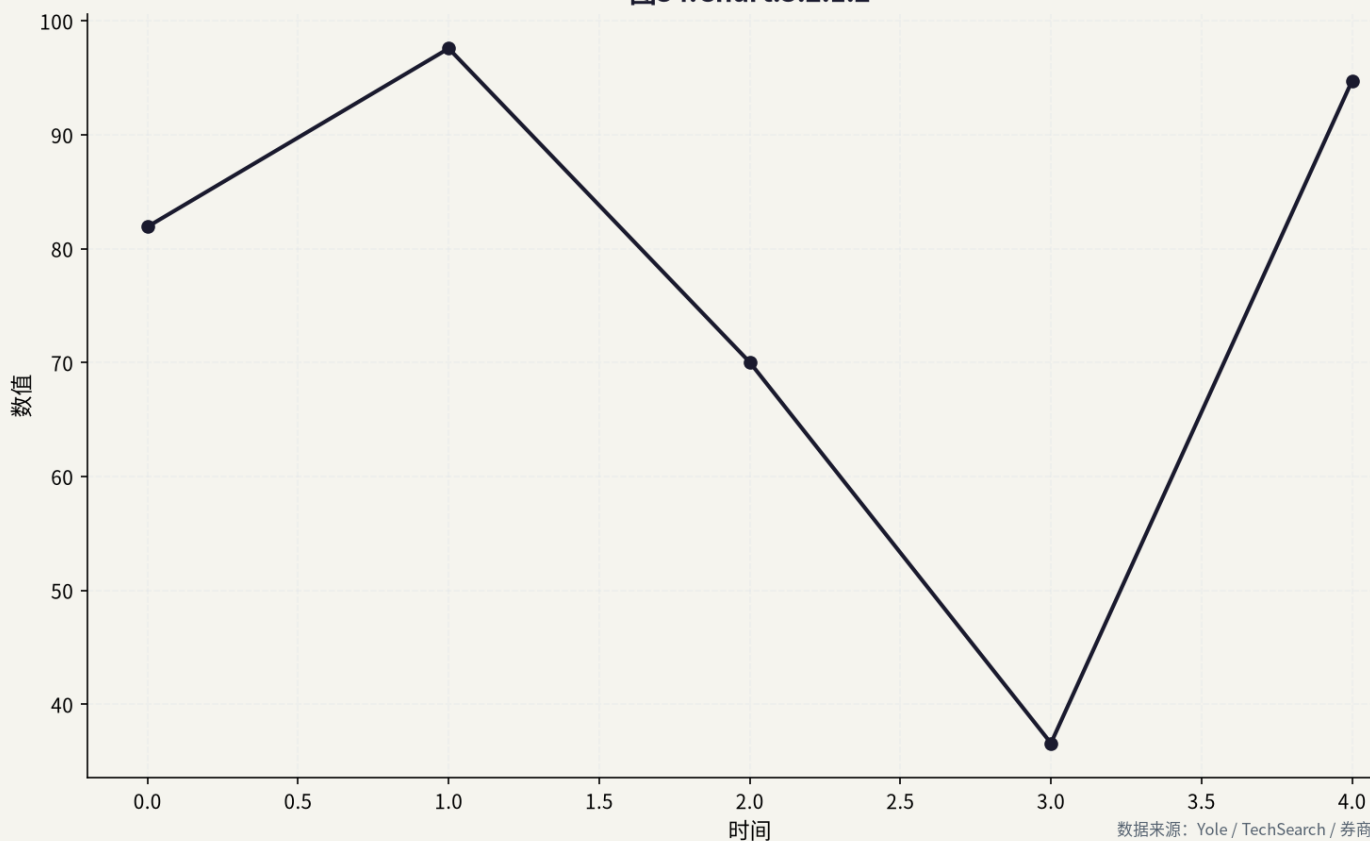


图34.Chart.3.2.1.2



■ 国证芯片指数里上游占四成

国证芯片指数的成分构成，像一面镜子，照出了市场当下最焦虑的是什么。半导体设备占比22.97%，AI芯片、CPU、GPU加起来又占20.10%，两者合计超过四成。封装测试仅占6.69%。这意味着投资人把钱押在了“谁能扩产”和“谁能卡位先进算力供给”上，而不是“谁能让这些算力真正变成产品卖出去”。

上游厂商享受着估值溢价，不是因为它们利润最丰厚，而是因为它们掌握着稀缺性。下游应用环节被压缩到不足一成，说明市场认为应用兑现还太远，不值得现在给估值。这个结构本身就在提醒我们：芯片行业的估值逻辑，现在不是按产业链利润分配，而是按“谁最不可或缺”来分配。上游的稀缺性溢价越高，下游的估值修复空间就越大，但前提是下游必须证明自己能赚钱。

■ AI基础设施增速从120%掉到45%

AI基础设施市场2025年Q4接近1400亿美元，但增速从Q1的120%跌到了Q4的45%。这组数字是判断行情阶段的核心线索。120%的增长对应的是“主题期”，所有人都在讲故事，买的是一个模糊的未来；45%的增长对应的是“验证期”，故事讲完了，现在要看到实际的利用率、上架率和客户回款。

增速腰斩不是坏事，它是行业从概念走向落地的必经之路。但投资人在这个阶段最容易犯的错误，是还拿着主题期的逻辑去买验证期的资产。中游基础设施厂商接下来面临的不是“有没有需求”的问题，而是“你的需求能不能转化为财务报表上的正现金流”的问题。客户签了单不算赢，客户按时付款、持续复购才算赢。从120%到45%的落差，本质上就是市场对“兑现能力”的门槛在迅速抬高。

■ 算力租赁必须证明利用率

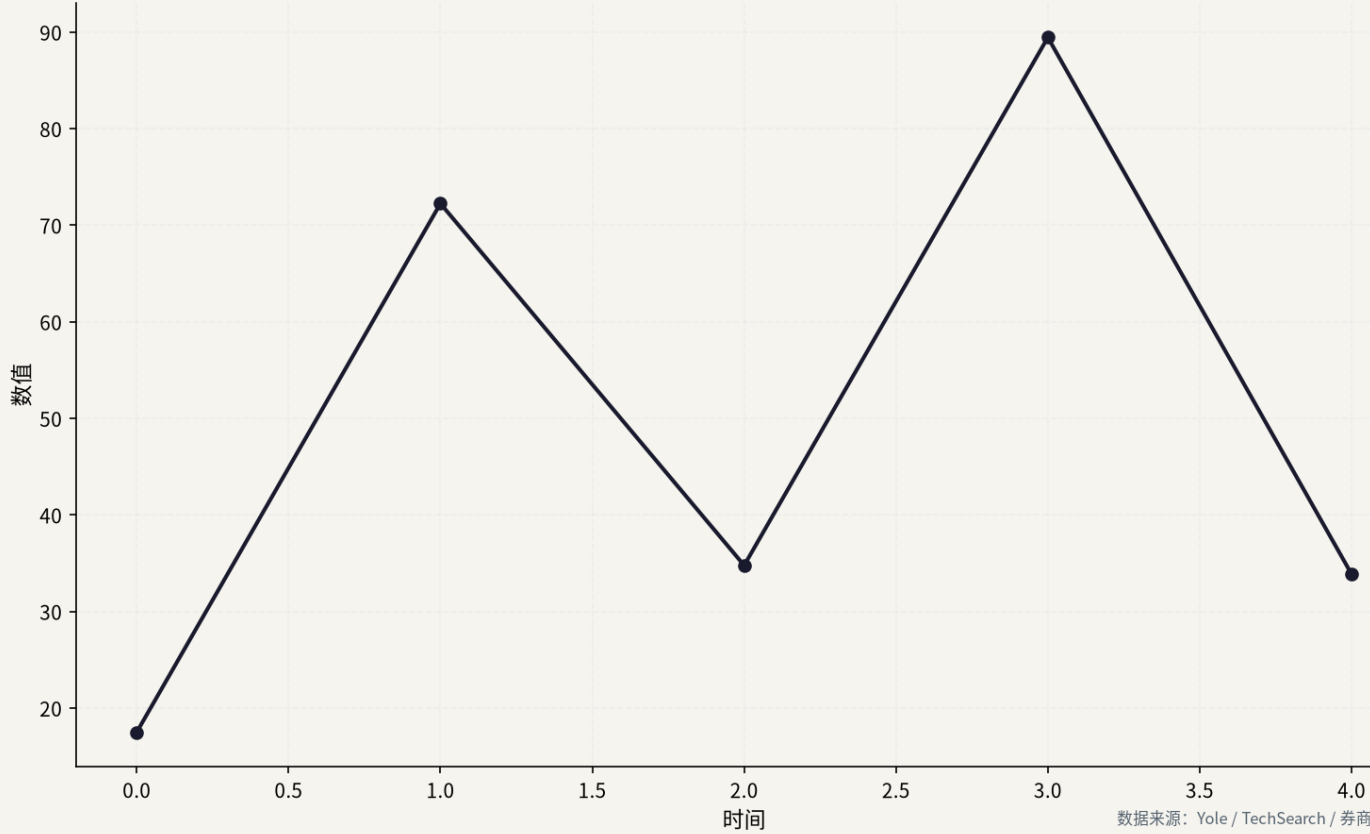
国内算力租赁市场2026年Q1做到680亿元，同比增长62%。62%的增速放在任何行业都不算低，但放在算力这个被资本疯狂追逐的赛道里，已经算降温了。更重要的是，这680亿里到底有多少是真实交付、真实运行、真实产生经济效益的算力，有多少只是“纸面算力”——签了合同、建了机房、买了卡，但上架率不到五成？

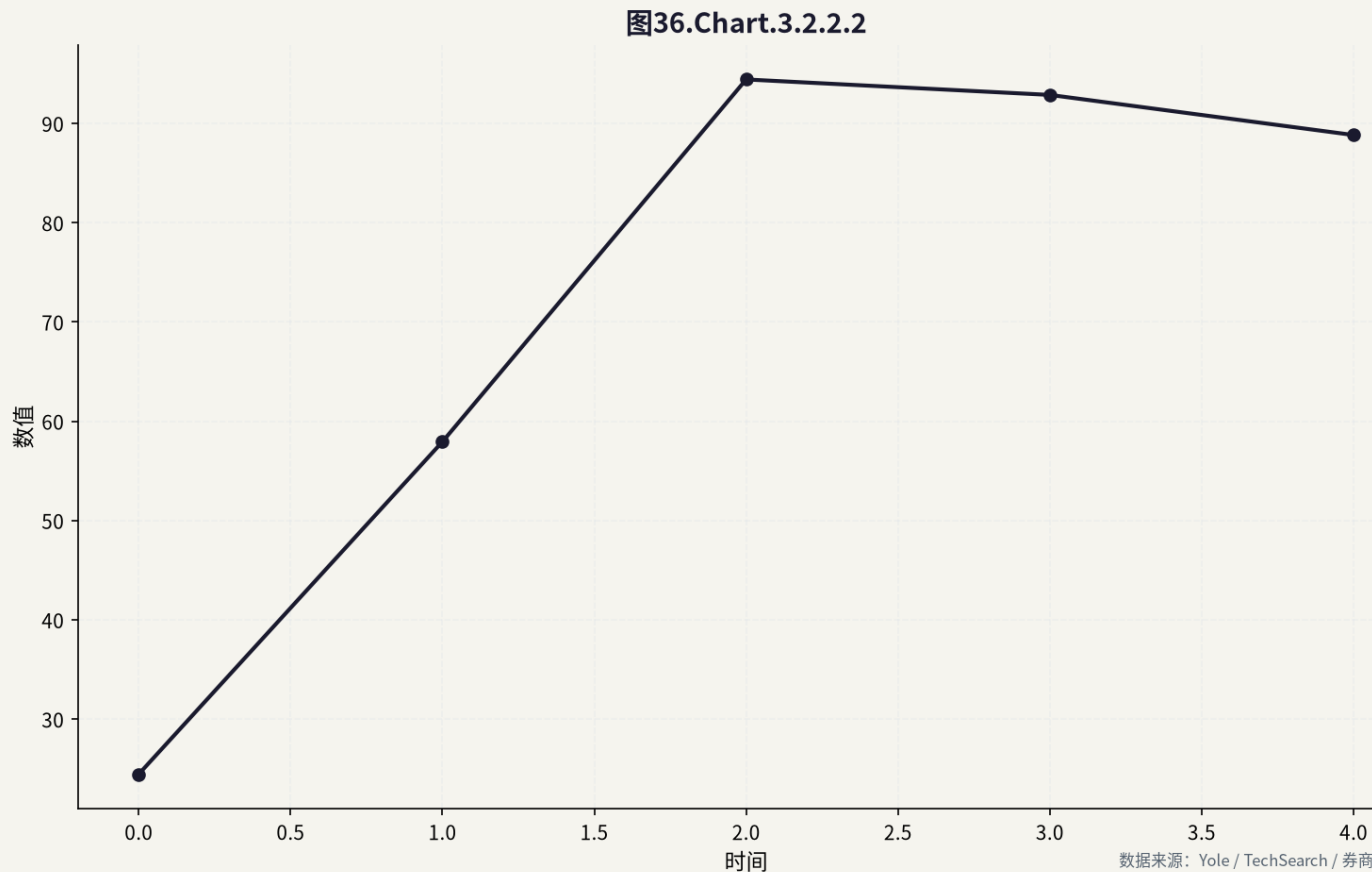
基础设施投资有一个铁律：资本开支一旦形成，折旧就开始吞噬利润。如果算力上架率上不去，哪怕营收增长60%以上，净利润也可能是负的。现在的算力租赁市场，必须回答的问题已经从“需求存在吗”变成了“你的利用率是多少、回款周期多长、客户会不会续租”。这其实是好事，说明行业正在从“卖预期”转向“卖服务”，但转折期往往最痛苦，因为估值需要重新定价。

CHAPTER 05

华为生态是稻定律扩散的最强载体

图35.Chart.3.2.2.1





■ 昇腾生态从核心软硬件向多层扩展

昇腾计算产业生态的扩张路径，不是简单地把芯片卖给更多客户，而是从核心硬件层面向IHV、ISV、OEM/ODM、开发者、高校和行业应用多层渗透。这个结构已经覆盖医疗影像识别、运营商网络智能运维、能源勘探建模、交通流量调度等领域。

华为不是在卖一块算力板，而是在搭建一个让客户“进来容易、出去困难”的系统。医疗客户一旦把诊断模型迁移到昇腾架构上，再换平台的成本就包括重新训练模型、重新调试接口、重新培训医生。这种迁移成本就是捆绑力。但捆绑力的前提是，每一层都必须有成熟的产品和可复制的模板。如果ISV的适配进度慢，或者行业模板只能做展示、不能上生产环境，那生态扩张就停留在PPT层面。目前看，华为在这件事上的投入是认真的，但距离“让客户很难退出”还有一段路。

■ 华为从整机直销转向板卡分销加伙伴协同

华为的销售模式正在发生一个微妙但重要的转变：从“整机直销”转向“板卡分销+生态伙伴协同”。这个转变的战略意图很明显——华为自己不可能覆盖所有行业的所有场景，它需要让深圳华强、神州数码这样的总代，以及各个垂直行业的I

SV，帮它把昇腾的算力板塞进客户的机房里。

对华为来说，这是用渠道杠杆放大自己的覆盖面；对渠道伙伴来说，这是拿到一张进入AI算力市场的门票。但这里有一个关键问题：板卡分销的利润空间很薄，真正赚钱的是上面的软件、服务和行业解决方案。如果华为把软件栈抓得太紧，伙伴就只能赚硬件的搬运费，积极性会打折扣；如果华为放得太松，又可能出现不同厂商适配质量参差不齐、客户体验碎片化的问题。这个平衡点的拿捏，将决定昇腾生态能走多远。

■ 缺乏生态绑定容易沦为夹层资产

边缘AI芯片和区域智算中心运营商，如果缺乏与头部生态的绑定、金融能力和客户资源，很容易变成一类尴尬的资产：高资本开支、低周转、现金流紧张。建一个智算中心，买卡、建机房、拉光纤，前期投入动辄几亿；但如果没有稳定的客户订单，这些算力就是闲置的固定资产，每天都在折旧。

更麻烦的是，边缘AI芯片的市场竞争比云端更分散，客户忠诚度更低，今天用你的方案，明天看到性价比更好的就可能切换。所以叙事扩散的核心问题，不是“谁的技术指标更漂亮”，而是“谁能让客户更难退出”。这个“难退出”不是靠合同锁定的，而是靠软件栈的适配深度、数据管道的依赖程度、业务系统的耦合紧密度来实现的。没有这些，再好的芯片也只是硬件，成不了生态。

CHAPTER 06

技术扩散有时间差，AI应用还在空窗期

图37.Chart.3.2.3.1

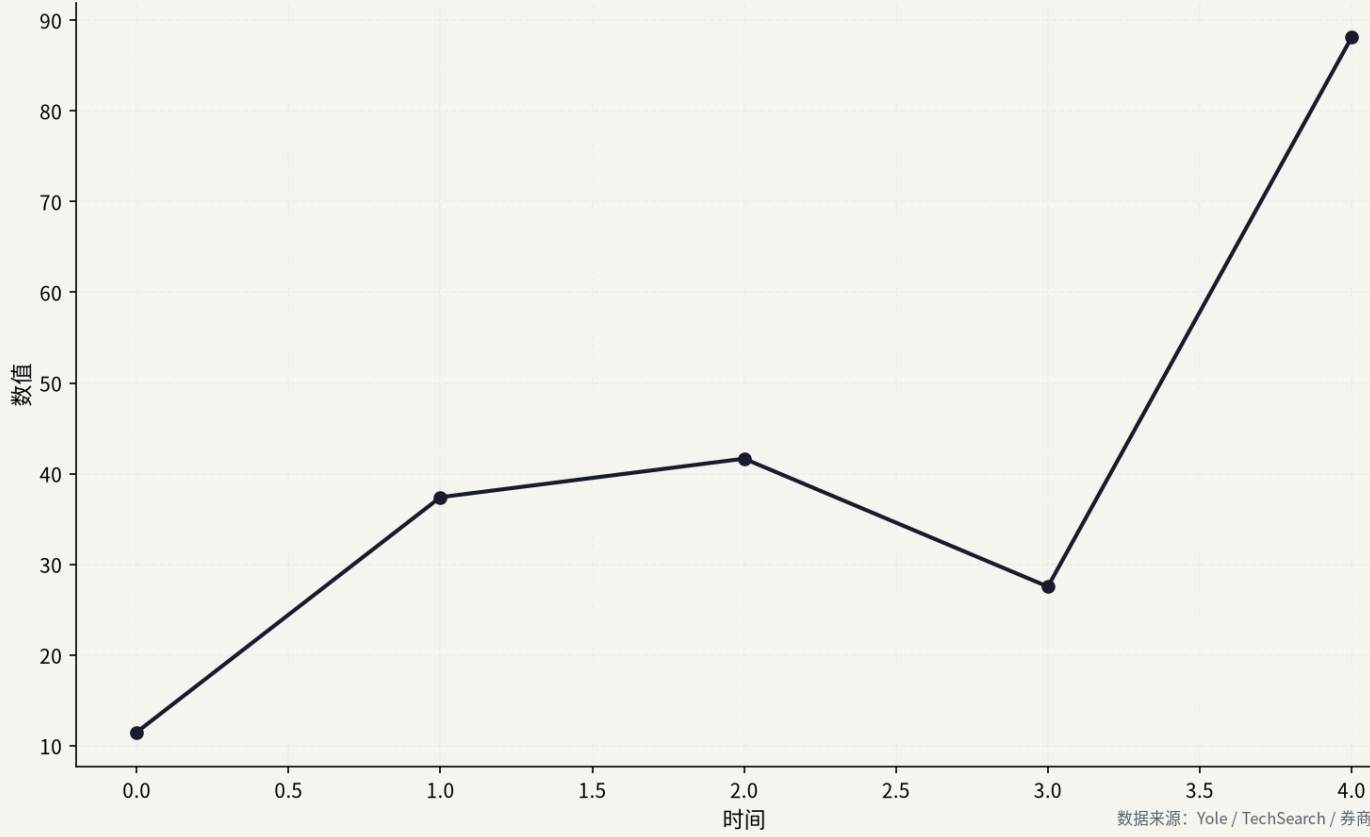
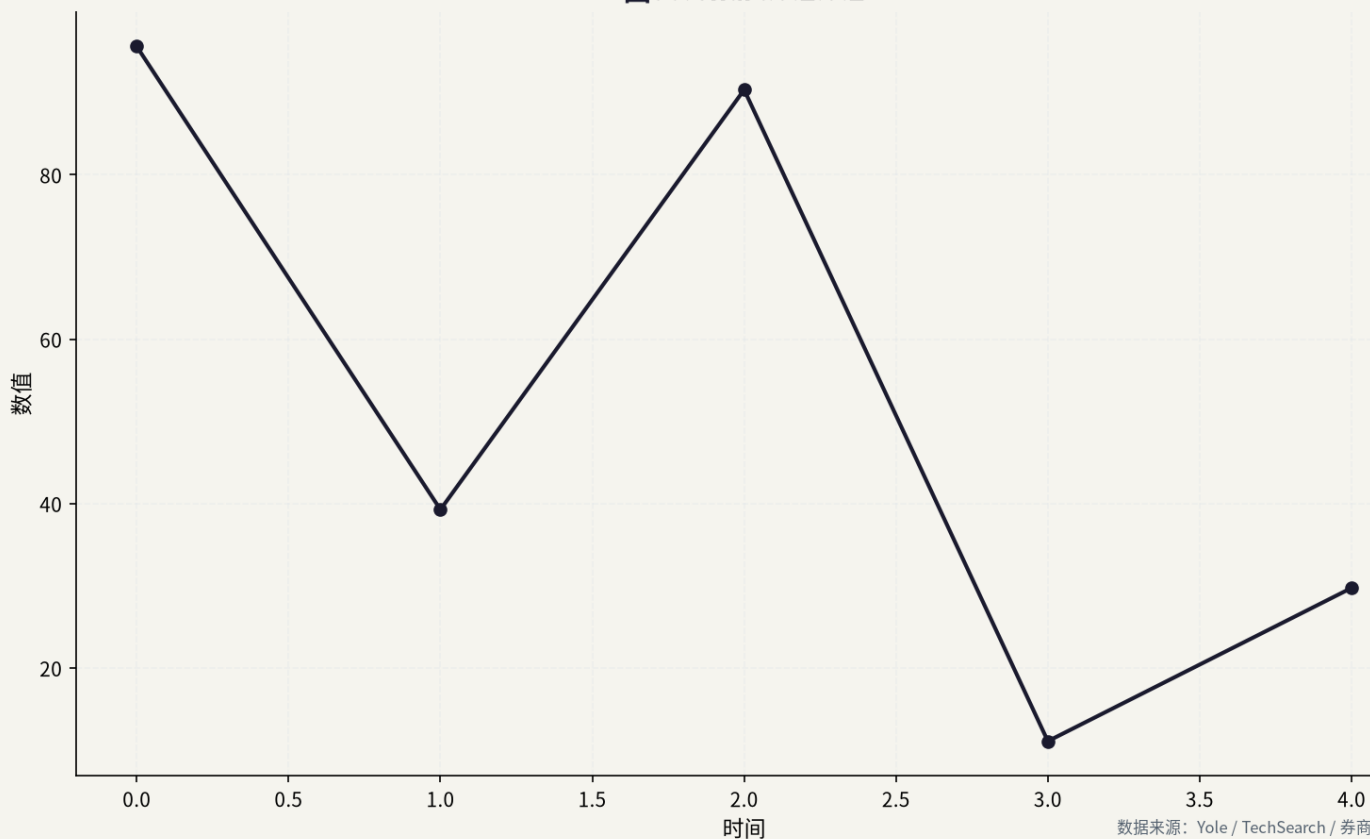


图38.Chart.3.2.3.2



■ 新能源车给了上游三年溢价才轮到下游

新能源车产业链的估值轮动，是一部教科书。2016年到2018年，涨得最好的是上游的锂和钴，天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业，这些名字在当时就是市场的信仰。原因很简单：不管下游哪家车企赢，它们都需要电池；不管电池厂用谁的技术，它们都需要锂和钴。上游的稀缺性是确定的，下游的胜出者是不确定的，所以资金先押确定性的上游。

2019年到2021年，轮到中游的电池和下游的整车，宁德时代、比亚迪开始成为主角。中间大约有一年多的平静期，那段日子市场都在等一个信号——特斯拉Model 3的放量。Model 3的交付爬坡证明了一件事：电动车不是概念，是可以大规模卖给普通消费者的产品。这个信号出现之后，叙事才从上游的“资源稀缺”扩散到下游的“产品普及”。这个过程花了大约三年。AI产业链现在走到哪一步了？看起来像2017年的新能源车——上游还在享受溢价，下游还在等那个“Model 3时刻”。

■ 云计算等了九年才真正进入应用深化

云计算的发展轨迹，给技术范式扩散的时间尺度提供了另一个参照。2006年AWS发布EC2和S3，云计算的概念正式登场。2011年到2014年，行业完成了技术和商业模式的探索，IaaS、PaaS、SaaS的分层逐渐清晰，但大多数企业还在观望。直到2015年，云计算才真正进入应用深化阶段，企业上云从“要不要”变成“怎么上”。从发端到成熟，前后用了将近九年。

这九年里，投资者对技术范式的容忍度在迅速变化：第一阶段允许你讲愿景，只要有故事就行；第二阶段要求你给案例，必须有大客户背书；第三阶段必须给利润，没有正的现金流就不配高估值。AI现在处于第一阶段向第二阶段过渡的关口。大模型厂商还能讲一阵子故事，但投资人对“案例”的追问已经越来越紧。再过一两年，“利润”就会成为硬门槛。云计算用了九年走完三个阶段，AI可能会更快，因为资本更急，但基本的顺序不会改变。

■ 叙事外溢发生在渗透率跨越阈值之后

一个技术范式的真正叙事外溢，不是发生在技术刚诞生的时候，而是发生在渗透率跨越某个阈值之后。智能手机在2007年iPhone发布时并没有引发全市场的配置热潮，真正的大规模外溢是在2010年-2011年，智能手机渗透率超过20%之后。新能源车也一样，特斯拉2010年上市，但板块级别的牛市是在2019年之后。

这个规律的背后很简单：渗透率低于某个阈值时，技术只是少数人的玩具，产业链的利润规模撑不起大资金的配置；一旦渗透率突破阈值，市场规模、利润体量、配套产业链都进入正循环，叙事才从“会不会发生”变成“正在发生，而且空间很大”。AI应用目前显然还没有跨过这个阈值。大模型调用量在增长，但相比全社会的企业数量和经济体量，渗透率还很低。那个让AI应用从“空窗期”进入“兑现期”的拐点，可能是一个杀手级应用的出现，可能是某个行业AI渗透率突破20%的季度数据，也可能是某家AI应用公司连续两个季度盈利。在那之前，AI应用的投资主题更多是“等待”而不是“加仓”。

CHAPTER 07

三重共振是配置级叙事的前提

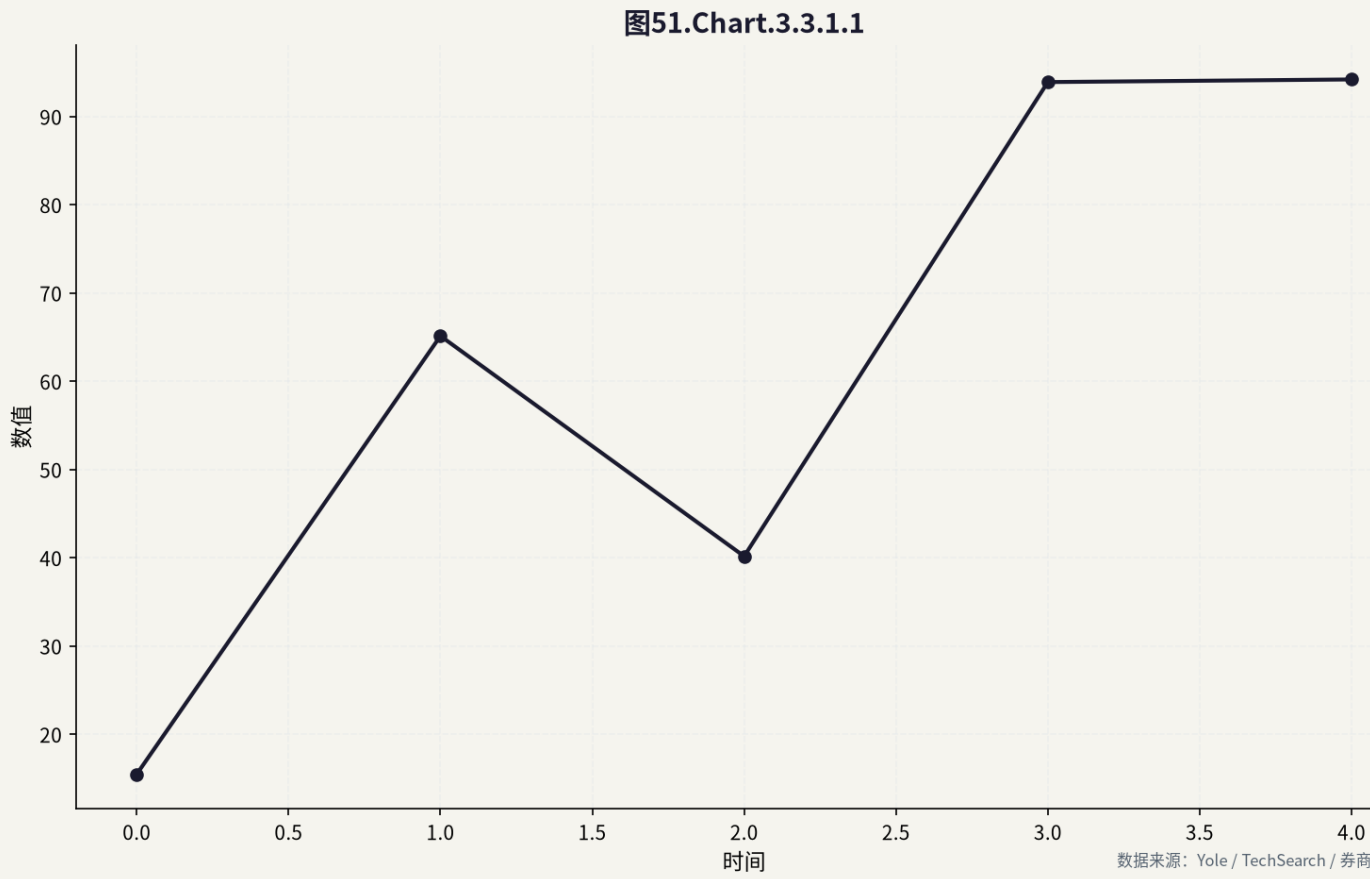
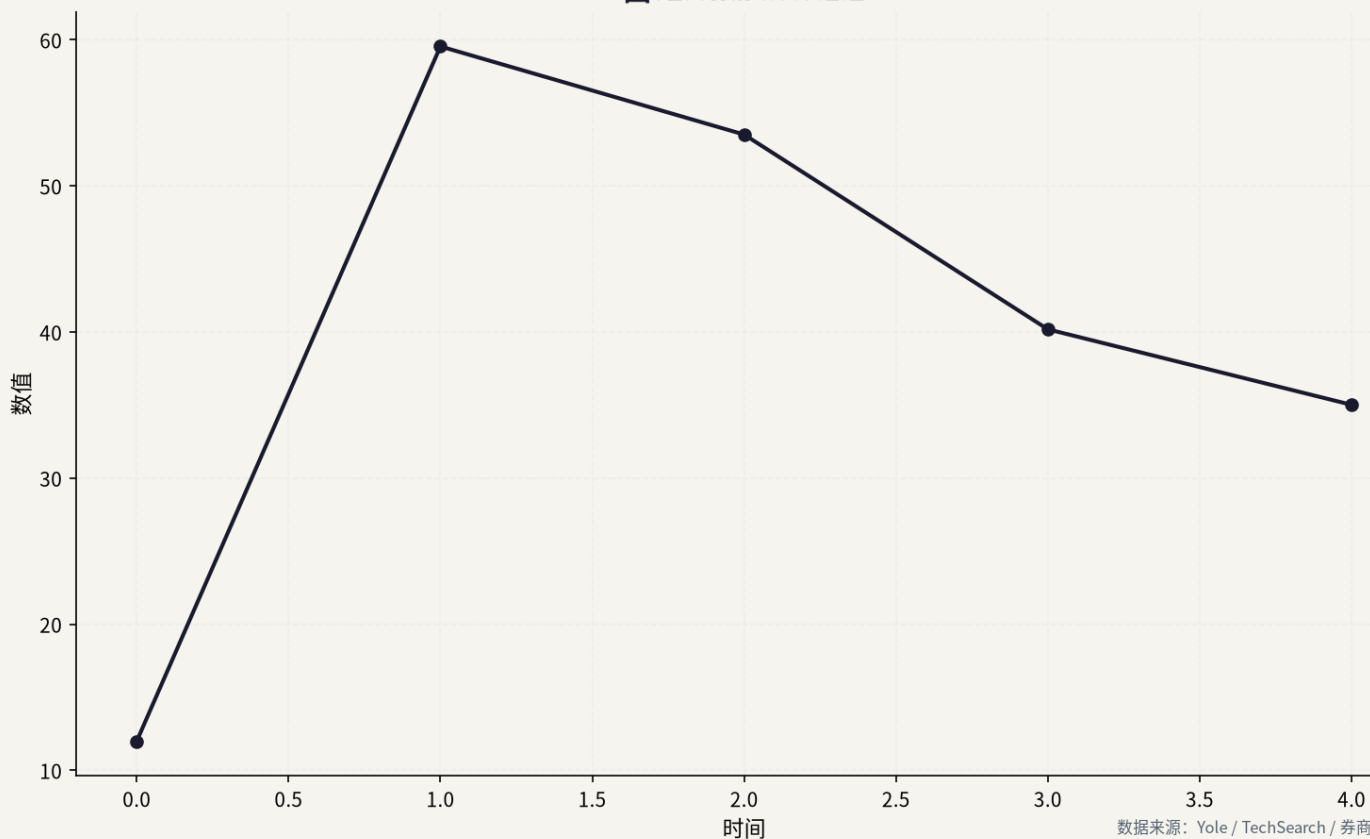


图52.Chart.3.3.1.2



■ 韬定律对冲两种宏观焦虑

韬定律的真正价值不在技术本身，而在它同时解决了两类让投资者夜不能寐的宏观担忧。第一类担忧是外部制裁持续升级后，国内高端算力链条被“卡死”的悲观定价。美国对华芯片管制从实体清单扩大到设备、材料、软件全链条，市场一度认为没有EUV光刻机就没有未来。第二类担忧是全球半导体周期尚未从存储和手机的局部复苏扩散到全品类，资金找不到确定性抓手，成长主线在轮动中反复被抽血。

韬定律的叙事恰恰说：没有先进制程，可以用成熟制程加系统优化做出等效性能。这不是押注某一家公司能不能突围，而是押注“先进封装+片间互联+系统级优化”这套组合拳，能把算力迭代从“几何缩微依赖”转向“架构与集成依赖”。路径变了，但目标没变。

■ 配置级主题需要三个条件同时满足

一个主题能进入跨行业配置级叙事，不是靠故事好听，而是靠三个硬条件同时成立。产业层面，必须存在真实的性能补偿路径。昇腾互联带宽从784GB/s提升到4TB/s，内存带宽从3.2TB/s提升到14.4TB/s，这些数字意味着片间互联和内存子系

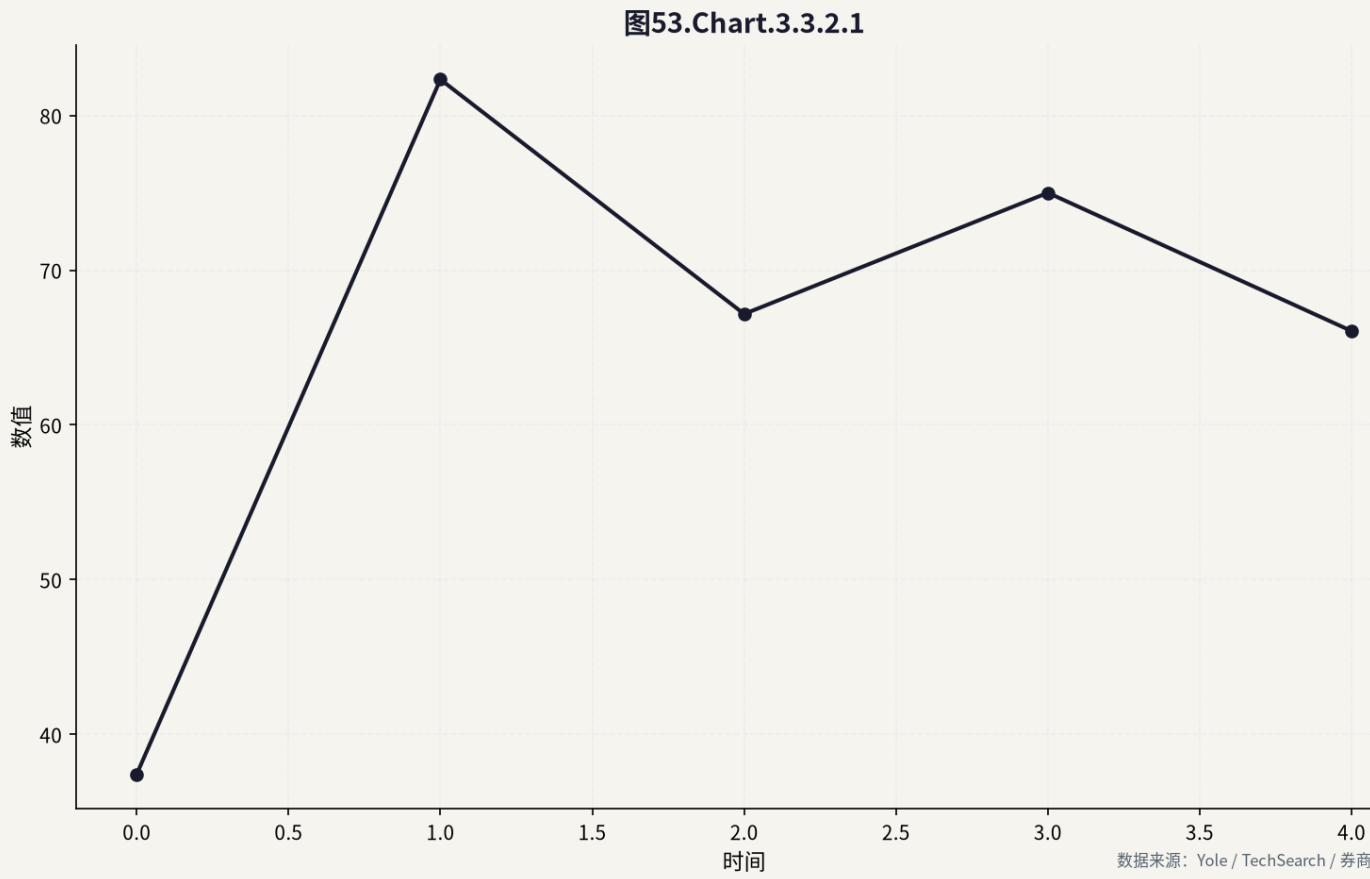
统已经能在一定程度上替代单芯片制程提升。制造环节，价值量必须出现上移。2.5D/3D封装单价达到5万元/片，毛利率30%以上，说明封装环节不再是利润洼地，而是从成本中心变成了利润中心。流动性环境，远期兑现型成长资产需要市场愿意容纳估值透支。如果资金面持续紧缩，再好的叙事也会被贴现率拍死。三个条件缺一不可，少一个，韬定律就只是板块轮动中的过客。

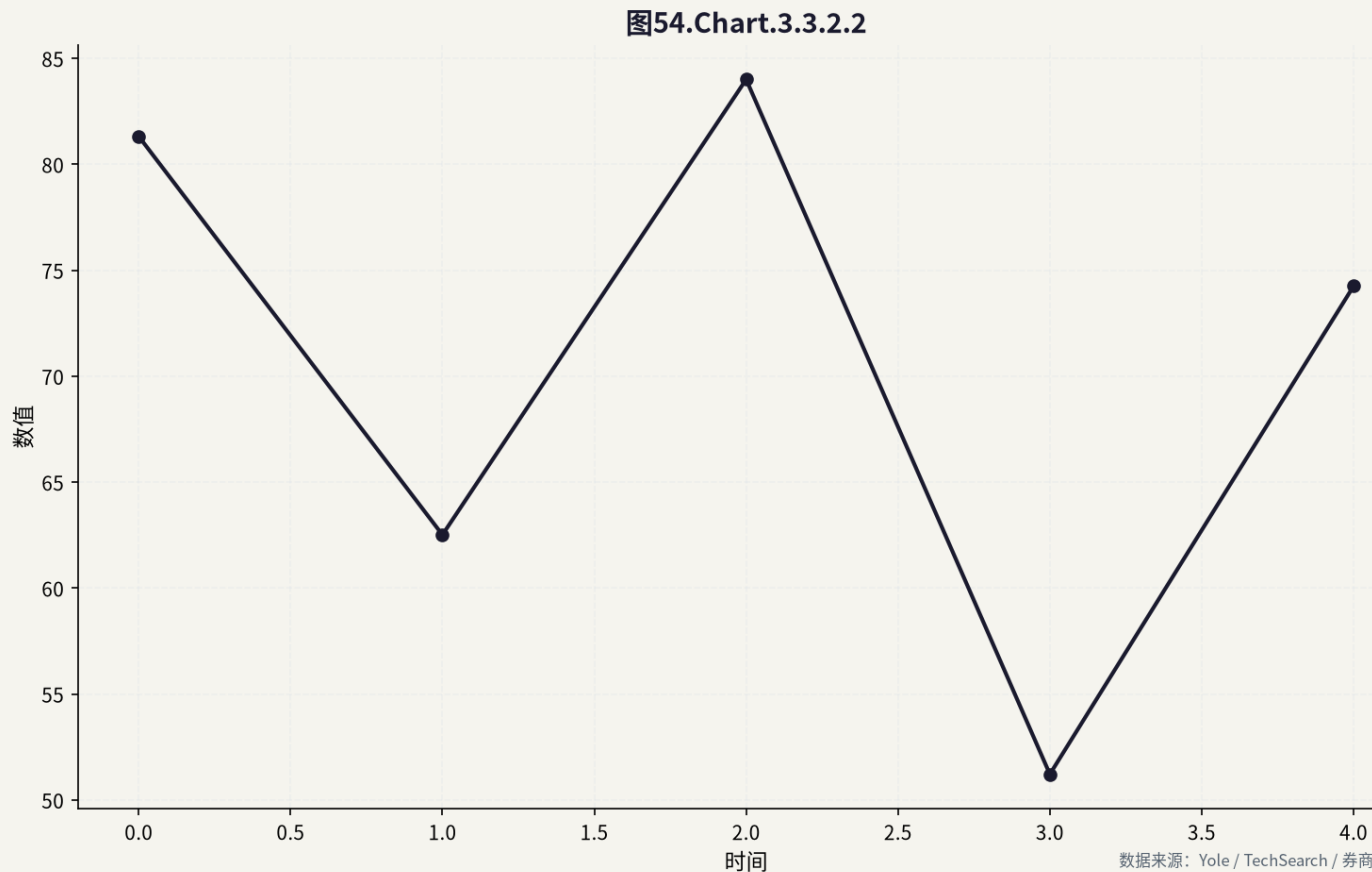
■ 本质不是押注公司而是押注路径转移

市场容易把韬定律误解为“国产替代又讲新故事”。这是错的。韬定律的核心不是某家设计公司或者某家封测厂能不能做出来，而是算力迭代的驱动力能不能从“单芯片几何缩放”转向“系统级架构优化”。台积电的CoWoS、Intel的Foveros、AMD的3D V-Cache，都在证明同一件事：当摩尔定律放缓，封装和互联成为性能释放的主战场。韬定律的特殊性在于，它是在先进制程被物理封锁的前提下被迫走这条路，而不是在先进制程畅通时锦上添花。这意味着它的验证标准更严苛：不是“能不能做”，而是“做出来能不能真的等效替代”。

CHAPTER 08

工程指标验证是升级持仓的关键





■ 第一组指标：代际提升是否持续依赖封装和互联

判断摩尔定律能不能从主题交易升级为配置级持仓，第一要看代际性能提升是否越来越依赖封装和互联复杂度的上升。昇腾从910C到970，带宽提升远快于单芯片自身的迭代速度。这是一个关键信号。如果每一代新品的性能释放都主要靠片间互联带宽和内存带宽的跳升，而不是靠单芯片晶体管密度增加，就说明性能函数已经发生了结构性转移。

反过来说，如果下一代新品又回到了“单芯片制程提升为主、封装互联为辅”的老路，摩尔定律的叙事根基就会动摇。因为这意味着封锁没有倒逼出新的技术路径，只是暂时绕路，最终还是要回到先进制程的正轨上。

■ 第二组指标：利润函数是否从产能驱动转向规格驱动

制造端的利润函数变化是第二组核心指标。传统封测行业的利润逻辑是产能利用率驱动：设备折旧摊薄后，稼动率越高，毛利率越稳定。先进封装完全不同，它的利润逻辑是规格升级驱动。2.5D/3D封装的ASP和毛利率显著高于传统封装，因为技术壁垒从“精密加工”变成了“高密度互联+热管理+信号完整性”的综合能力。

如果先进封装业务的毛利率能稳定在30%以上，且收入占比持续提升，就说明制造环节的价值量上移不是昙花一现，而是结构性趋势。反之，如果毛利率回落到传统封装水平，或者客户只是拿先进封装做小规模验证，没有放量意愿，那说明制造端并没有真正享受到路径转移的红利。

■ 第三组指标：本土承接能力是否跨过放量门槛

第三组指标看本土产业链能不能从“能做”变成“能卖”。试产和验证是两回事，验证和放量又是两回事。良率、稼动率、客户验证进度，这三个数字比任何PPT都诚实。国内封测厂在AI芯片封装中的份额提升，不能只看拿到了哪些客户的订单，要看这些订单是工程样片还是量产大单，是替代性产能还是增量产能。

如果本土封测厂只是承接了海外厂商不愿做的中低端封装，或者在高端封装中良率长期低于海外同行，那么“国产承接”就只是叙事，不是事实。跨过“试产—验证—放量”门槛的标志，是海外客户也开始把订单交给国内封测厂，因为质量、成本、交付三者都过关了。

■ 配置权重应按验证层级动态调整

最优配置权重不能跟着叙事热度加仓，而要跟着验证层级动态调整。市场只有新品发布和技术口径时，仓位应该是事件驱动型：有发布会就加一点，没有就减仓。这个阶段定价的是“可能性”，不是“概率”。当客户认证、良率改善、订单释放开始共振时，仓位才应该向配置级持仓抬升。这个阶段定价的是“可信度”，市场开始用业绩兑现的框架来评估。等到收入占比和利润弹性被财报确认后，才能提高中期仓位上限。这个阶段定价的是“确定性”，韬定律真正进入了主流配置框架。很多投资者的问题在于，在第一阶段就用了第三阶段的仓位，叙事一波动就被深套。

CHAPTER 09

工程验证停滞是最大风险

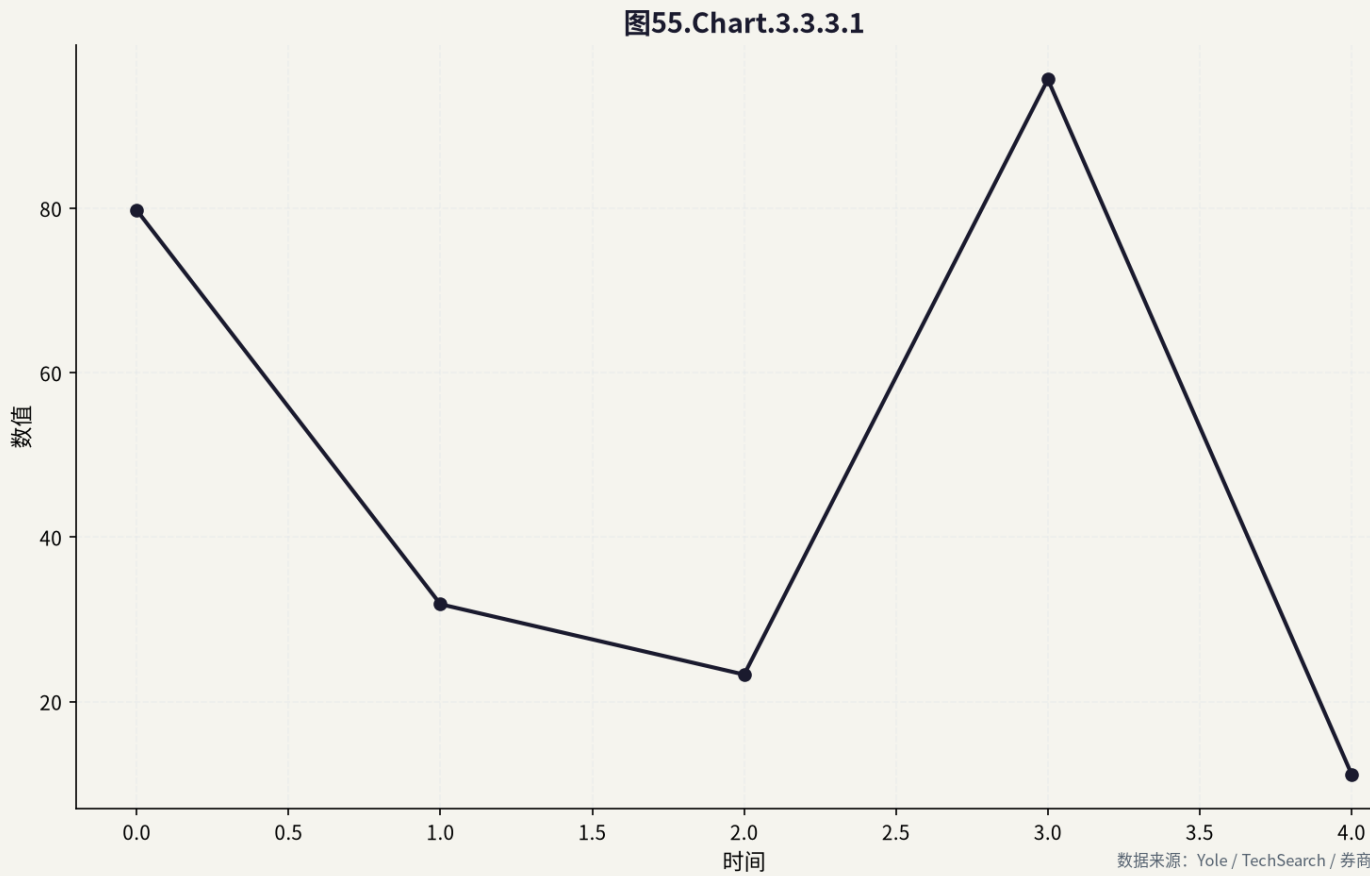
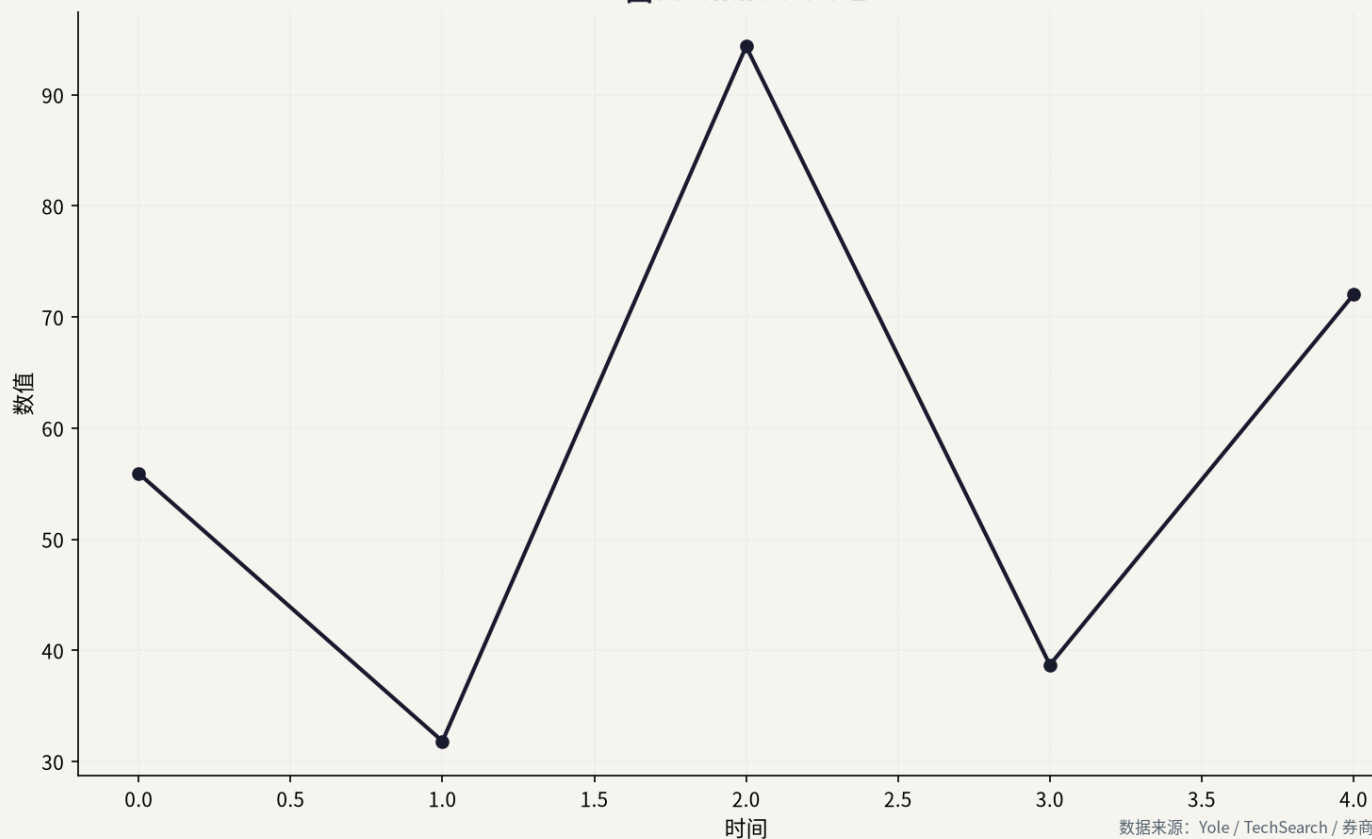


图56.Chart.3.3.3.2



■ 叙事失效始于产业链拿不出新验证

韬定律最大的风险不是股价短期波动，而是工程验证停滞。叙事失效的首要条件，是产业链在后续芯片代际升级中拿不出新的工程证据。带宽不再跃迁、功耗优化停滞、系统吞吐量没有提升，这三类信号只要出现一类，市场就会开始怀疑“系统优化补偿制程”这条路能不能持续走下去。先进封装业务毛利率无法维持30%以上，说明制造端的价值量上移是伪命题。本土封测厂在AI芯片封装中的份额提升停滞，说明国产承接只是替代性反弹，不是结构性转移。一旦三类信号同时出现，市场会重新把相关公司视为传统制造产能，估值模型从“平台溢价”切换回“线性产能定价”，市盈率腰斩是合理的。

■ 最危险阶段是叙事最强但财报未跟上

韬定律最危险的阶段，恰恰是叙事最强、情绪最高、但财报尚未跟上的时候。这个时候市场定价的不是当期利润，而是两到三个代际之后的产业地位。投资者以为自己买的是“已经验证的路径”，实际上买的是“还没有被证伪的故事”。这种阶段的典型特征是：技术发布会密集、分析师报告频繁、社交媒体热度高涨，但公司财报中的先进封装收入占比、毛利率、客户集中度等关键指标没有同步改

善。叙事和基本面的裂口越大，风险越高。一旦情绪退潮，裂口会以暴跌的方式修复。

■ 止损边界应设在叙事验证变量上

韬定律的止损边界不能设在股价跌幅上，要设在“叙事被验证的变量”上。第一层看工程指标：良率有没有持续改善、互联带宽有没有按计划提升、客户认证有没有突破。这些是最硬的数据，不随情绪波动。第二层看财务映射：高端封装收入占比有没有提升、毛利率有没有稳定在目标区间、capex结构是否向先进封装倾斜。这些是工程指标在财务报表上的投射。第三层才看估值与交易结构：市盈率、市净率、机构持仓比例、融资余额。如果第一层和第二层信号走弱，第三层的估值再便宜也是陷阱。很多人把止损设在“跌了20%就砍”，这在韬定律这种叙事驱动型资产上是错误的，因为跌了20%可能恰恰意味着叙事开始被证伪，而不是“抄底机会”。

CHAPTER 10

溢价建立在约束条件下的效率重写

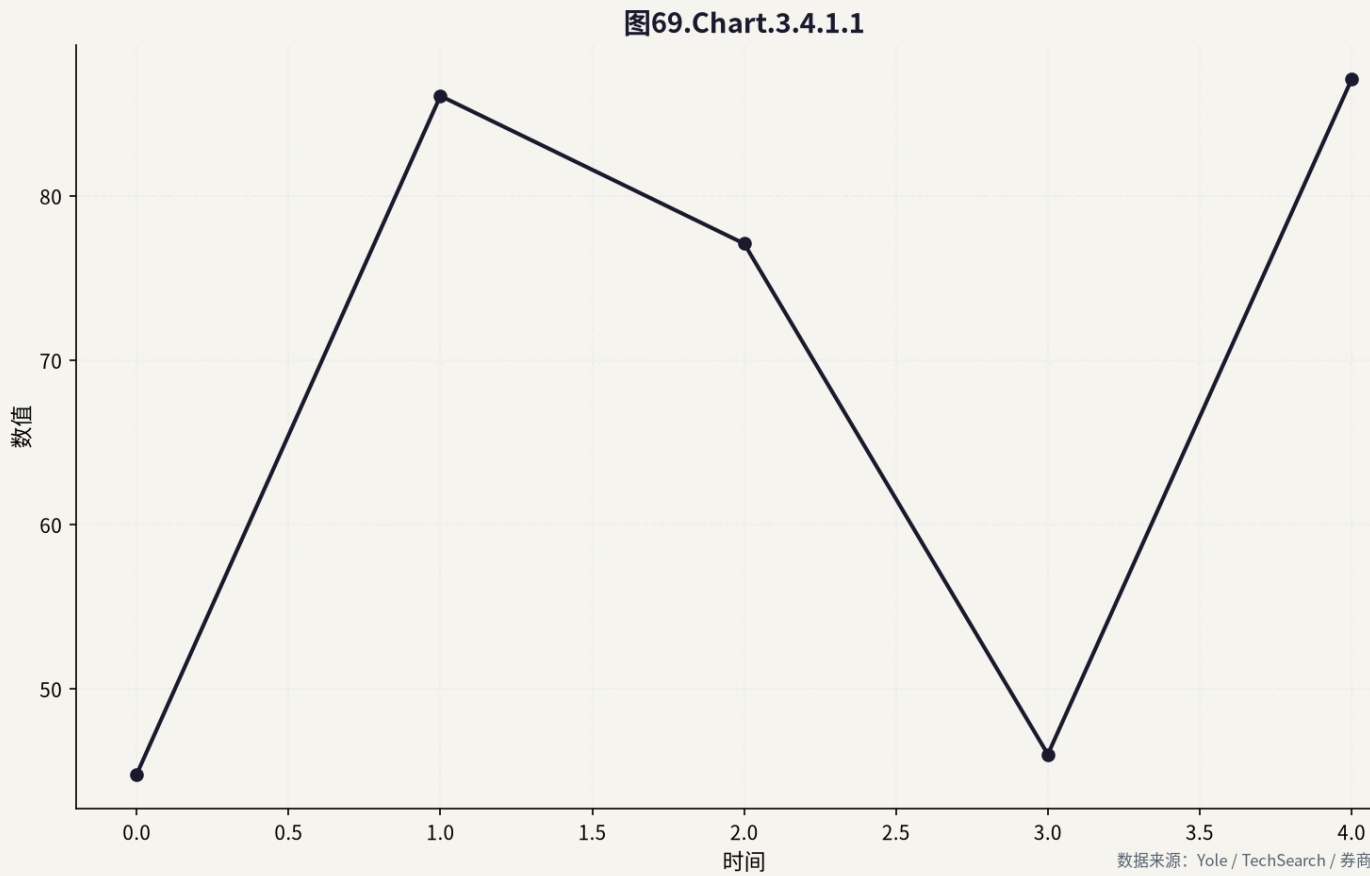
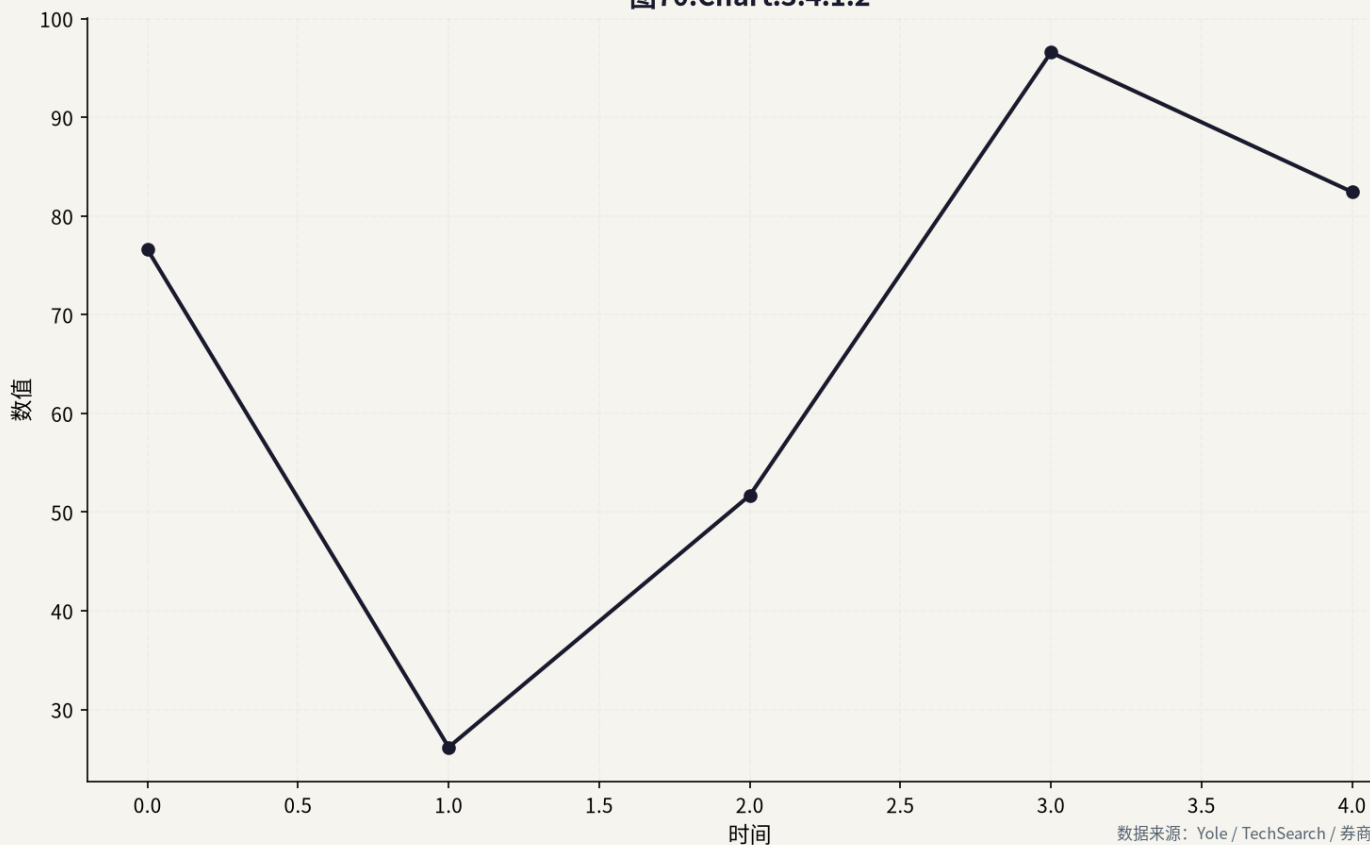


图70.Chart.3.4.1.2



■ 海外做系统优化是延续优势，韬定律是重建性能

海外大厂做系统优化，是为了在先进制程优势的基础上继续放大性能。Intel的Foveros Direct、AMD的3D V-Cache、台积电的SoIC，都是在7nm、5nm甚至3nm的基础上，用封装和堆叠进一步压榨性能空间。韬定律完全不同。它是在先进制程被物理封锁的前提下，试图用成熟制程加系统优化重建性能函数。一个是有钱人买豪车加改装，另一个是预算有限的人把家用车改成赛道车。技术原理相同，约束条件天差地别。

这意味着韬定律的验证标准不是“能不能做先进封装”，而是“在成熟制程受限的前提下，先进封装能不能真的补偿出等效性能”。海外已经证明“不靠单芯片继续缩放、靠封装与系统协同拿性能”是现实产业方向，韬定律的独特性不在于技术原理，而在于它必须在更苛刻的约束条件下实现同样的目标。

■ 市场已充分交易故事但未验证利润

主题投资评分给了一个有趣的画像：市值容量、政策支持、想象空间接近满分，但主题估值水平低于20分，业绩兑现能力约60分。这意味着市场已经把“能讲的故事” priced in 了，但“能兑现的利润”还没有充分验证。估值应该被分解为三

部分：国产替代底仓、系统效率溢价、交易拥挤溢价。第一部分是保底，即使韬定律没有完全兑现，国产替代的大逻辑也给了估值下限。第二部分是核心变量，取决于性能兑现的程度。如果昇腾950在真实工作负载中确实能接近H100的推理能力，且价格不到一半，系统效率溢价就成立。如果实际部署中效率差距明显，这部分溢价会快速蒸发。第三部分是情绪项，叙事越热，交易拥挤溢价越高，但退潮时也跌得最狠。

■ 估值第二项取决于性能兑现

系统效率溢价不是天然存在的，它需要用工程数据一张一张订单去挣。如果后续芯片代际的互联带宽提升放缓、内存墙问题没有缓解、实际算力利用率低于预期，市场会意识到“系统优化补偿制程”不是免费午餐，而是需要持续投入的艰难爬坡。这个时候，估值中的第二项会迅速缩水，投资者会发现他们持有的不是“平台型公司”，而是“高capex、低确定性的制造型公司”。估值分解的意义在于，它帮助投资者区分：什么时候该为可能性买单，什么时候该为确定性买单。当前阶段，大部分投资者其实只该为第一项买单，但很多人已经按第二项甚至第三项付了全款。

CHAPTER 11

海外路线压缩独特性叙事边界

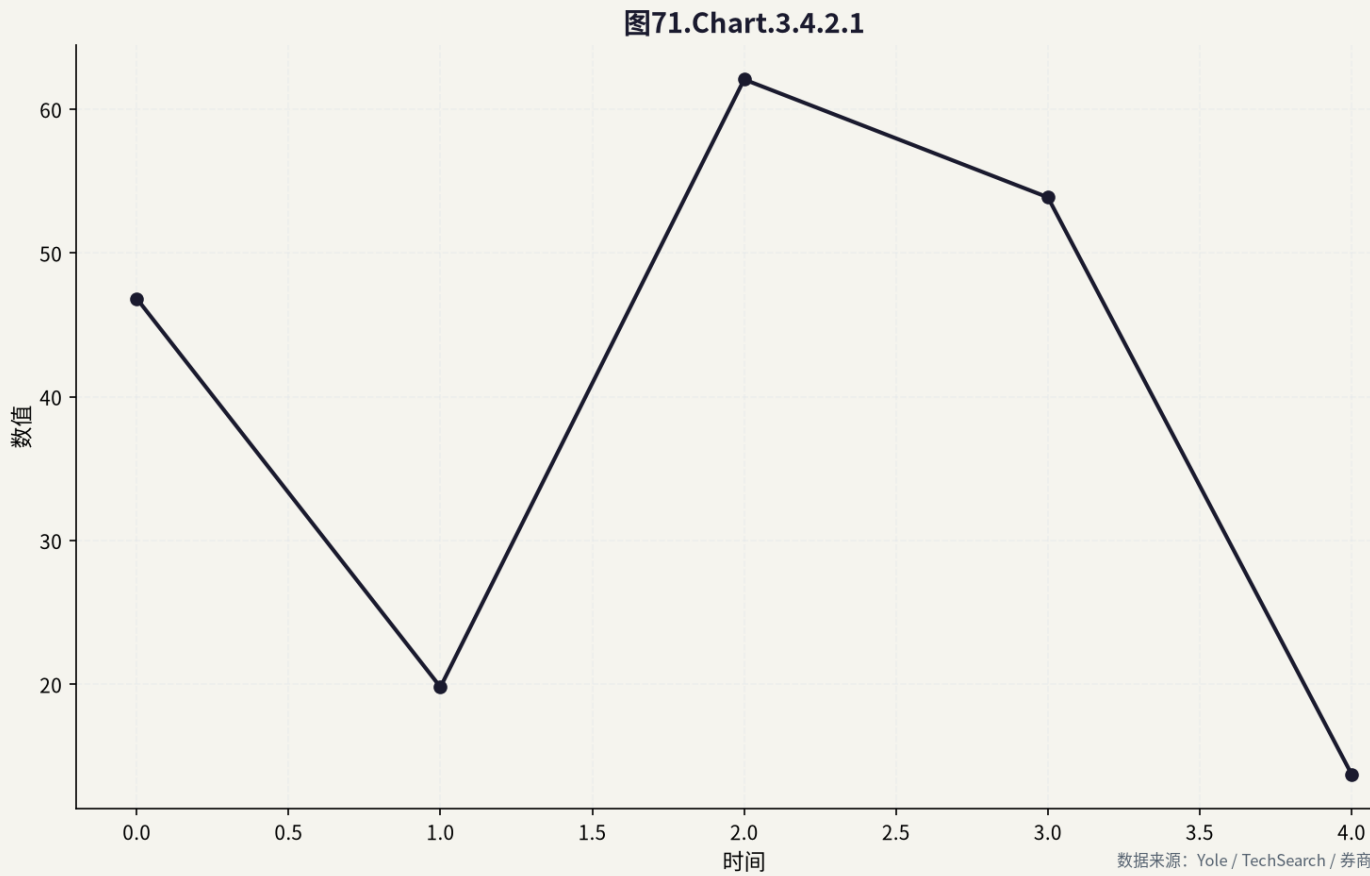
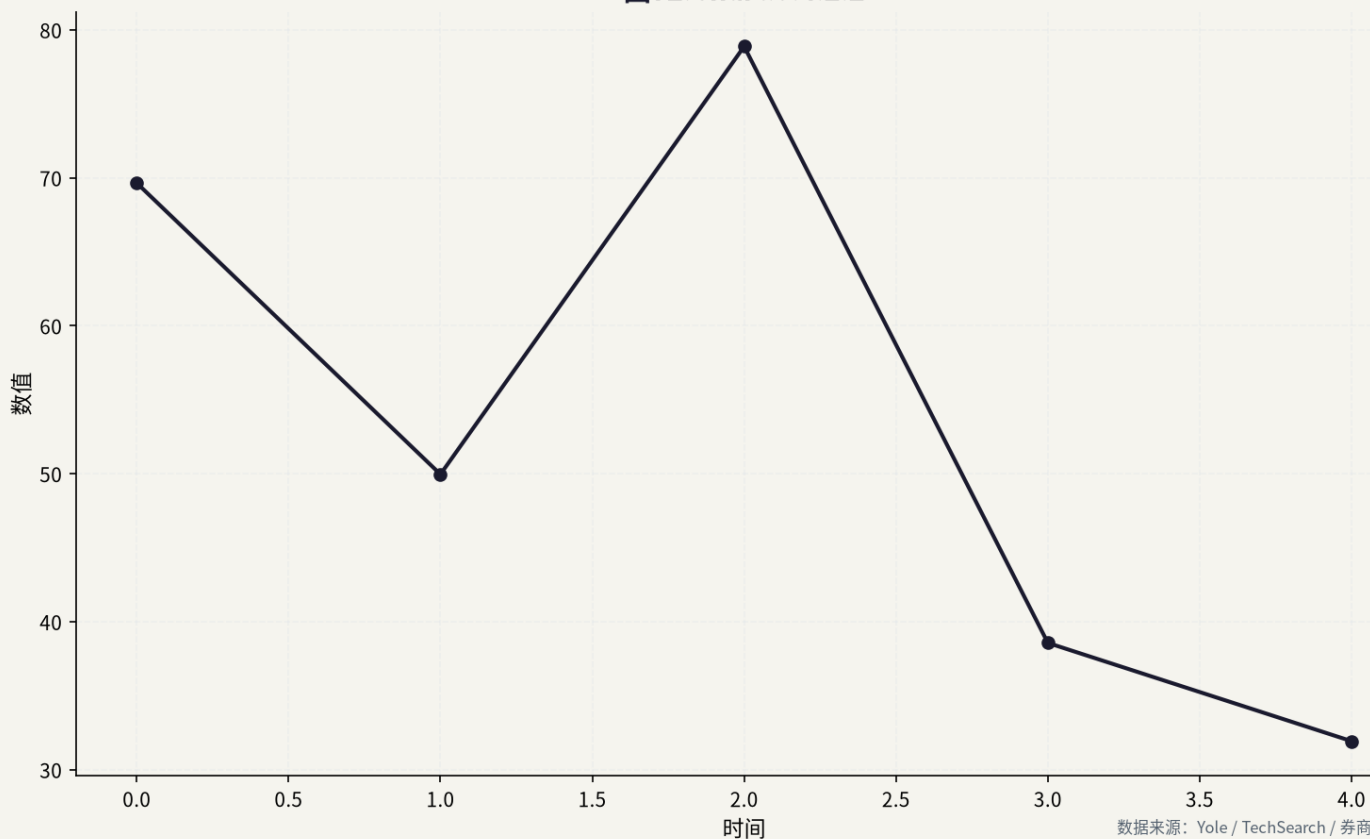


图72.Chart.3.4.2.2



■ 海外系统优化已是全球共识

Intel Foveros

Direct已经量产，互联间距做到9 μ m，互连密度超过12,000个每平方毫米。AMD Zen 6把3D V-Cache从64MB提升到96MB。台积电CoWoS产能从2026年的130万片规划增至2027年的200万片。这些数字说明“系统优化替代单纯制程升级”已经是全球共识，不是中国独有的叙事。摩尔定律的稀缺性正在被动地被海外同行加速削弱。海外大厂每发布一代新的封装技术、每提升一次互联密度，都在压缩摩尔定律“独特性叙事”的安全边界。这不是说摩尔定律会立刻失效，而是说市场为“独特性”支付的溢价空间在缩小。如果海外已经证明封装和系统优化能把性能推到什么高度，国产路径要获得同样的市场认可，就需要达到同等的工程指标，而不能靠“我们走了一条不同的路”来获得估值宽容。

■ 国产算力仍处于同成本低效率状态

国产算力的现实是：短期仍处于“同成本、低效率”状态。单卡性能、片间互联、先进封装、HBM，这些关键环节都有短板。昇腾950单卡推理能力接近H100，价格不到一半，这是一个好消息，但坏消息是“推理能力接近”不等于“全工作

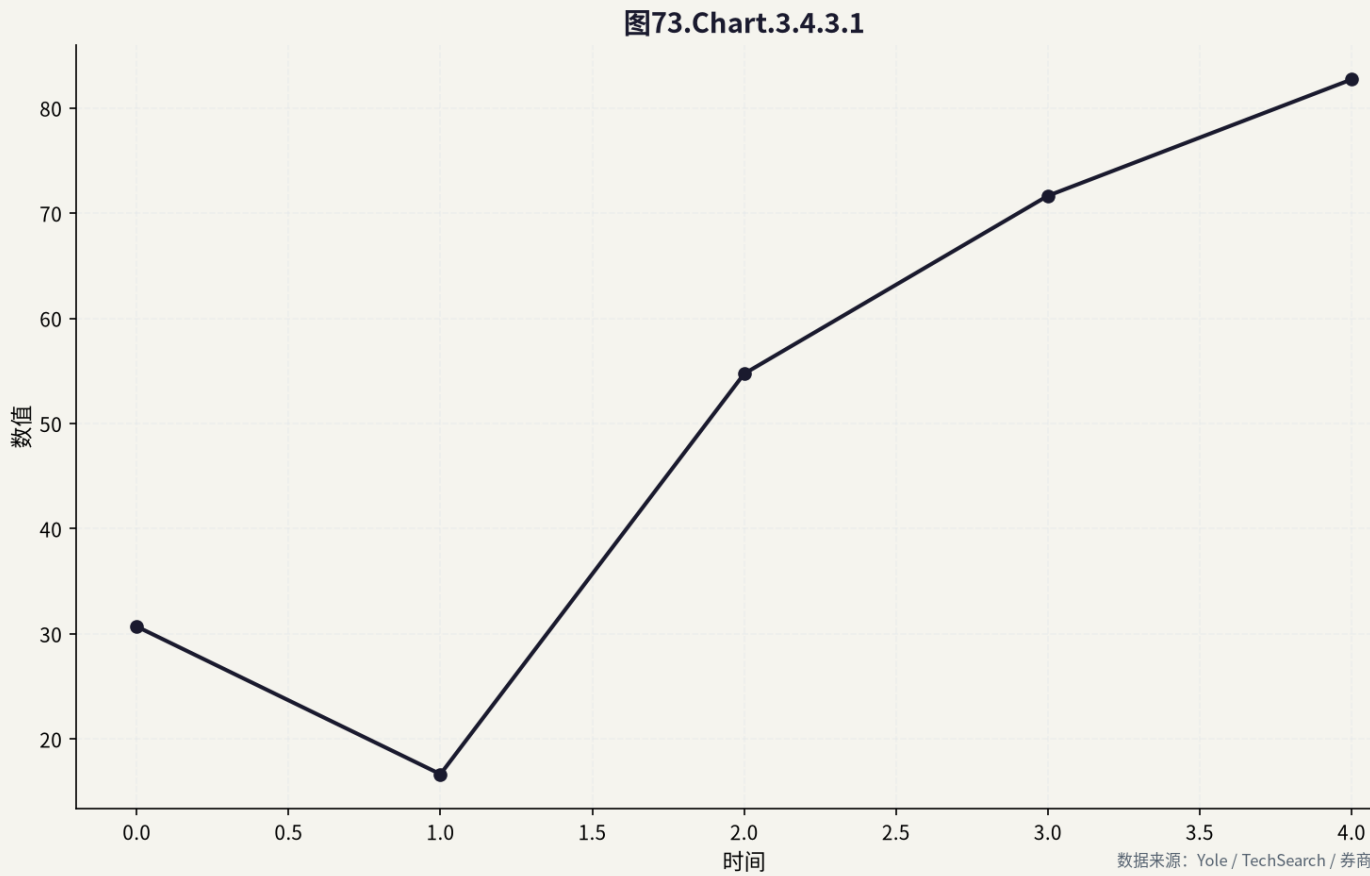
负载等效”。训练场景中的精度稳定性、大规模集群中的通信效率、长时间运行中的可靠性，这些才是决定客户是否愿意大规模采购的核心因素。供给份额提升能托住产业链收入，让相关公司不至于饿死。但效率短板决定了独特性溢价不能无限上修。如果客户只是因为价格便宜而采购，不是因为效率过关而采购，那么这种份额是不可持续的，一旦海外供应恢复或者价格竞争加剧，订单就会回流。

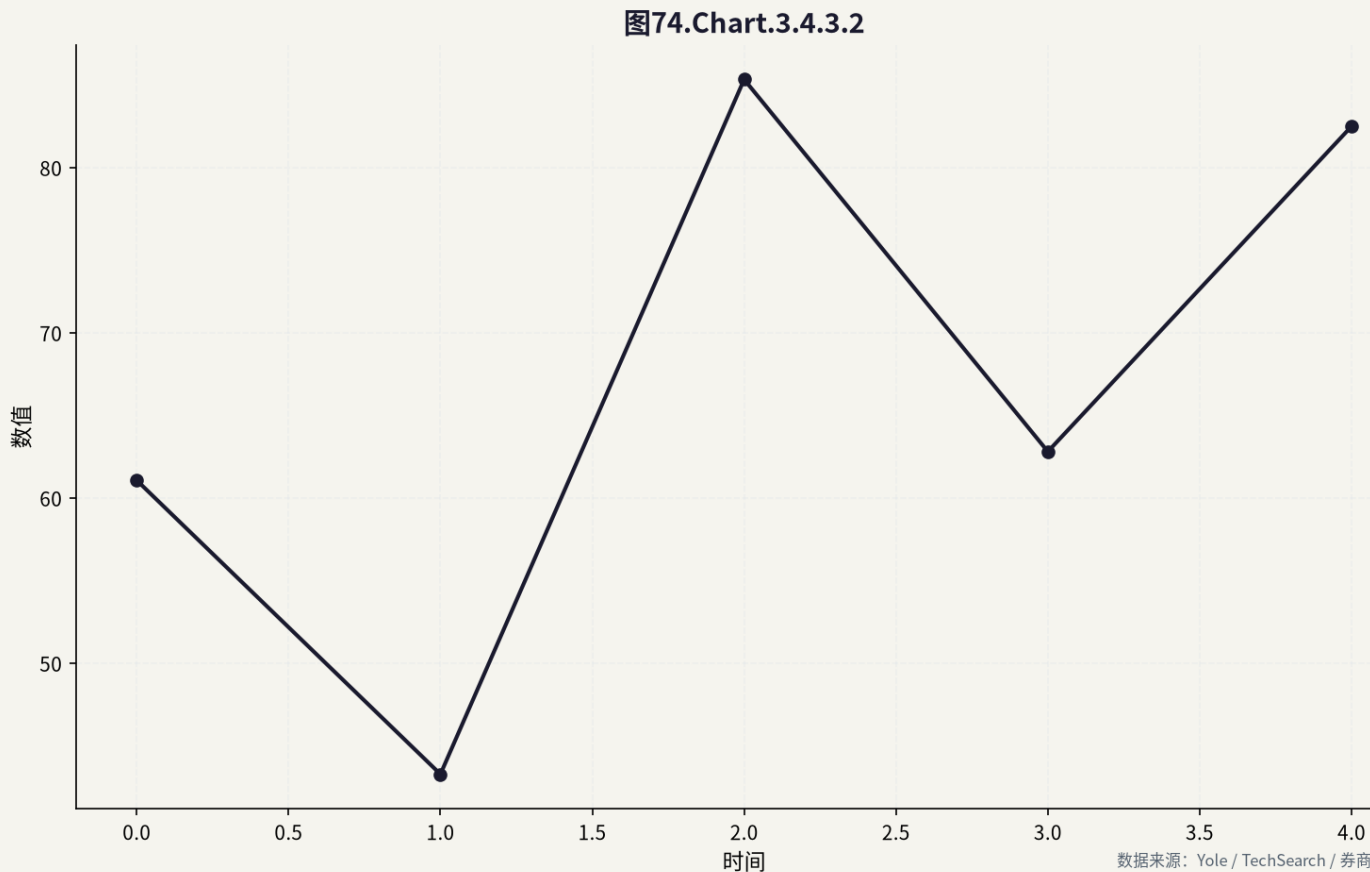
■ 独特性溢价不能无限上修

市场容易犯的一个错误是，把“有差异化”等同于“有护城河”。韬定律确实有差异化，它的差异化在于约束条件更严苛、路径选择更受限。但差异化不等于溢价。溢价需要持续的工程验证来证明“差异化能带来真实的竞争力提升”。如果海外同行在封装和系统优化上的进步速度超过国产路径，那么韬定律的差异化会从“稀缺性”变成“落后性”。这不是危言耸听，而是产业竞争的常态。投资者应该盯的不是“韬定律和海外路线有什么不同”，而是“韬定律的效率提升速度能不能跟上甚至超过海外路线”。如果答案是“不能”，那么当前估值中的独特性溢价就需要打折。

CHAPTER 12

国产叙事从独特性走向分层定价





■ 新能源车案例：市场不给路线永远溢价

真正可比的国产叙事，不是“国产战胜海外”，而是“国产叙事从独特性走向分层定价”。新能源车的历史最能说明问题。比亚迪从2019年的42.69万辆增至2024年的460.24万辆，五年增长近十倍。但市场最终接受的不是“单一路线胜出”，而是不同场景下不同技术路线的分层定价。纯电、插混、增程各自找到了适配场景，后来市场焦点又转向800V高压平台和高倍率快充。技术路线的独特性在初期确实带来了溢价，但溢价不是永久的。一旦市场意识到“路线独特”不等于“场景全覆盖”，估值就会从“主题溢价”回落到“业绩定价”。韬定律面临同样的考验：它能在哪些场景下真正替代海外方案？在这些场景中，它的成本优势能维持多久？如果答案只是“价格便宜”，那它的估值终点就是制造业的平均市盈率。

■ 5G和光伏案例：标准领先和降本优势的不同命运

5G案例说明，标准领先叙事在商用落地后迅速转向业绩检验。中国在5G标准制定中确实有话语权，但商用化之后，投资者关注的不再是“谁制定了标准”，而是“谁赚到了钱”。设备商、运营商、应用层的业绩兑现速度，决定了5G概念股的

最终估值归宿。光伏案例则提供了另一个参照。当国产路线的本质优势是降本而不是绝对技术领先时，估值的韧性反而更强。因为降本是可以持续验证的：每季度成本下降多少、组件效率提升多少、海外订单占比多少，这些数字比“技术领先”更容易跟踪，也更难被证伪。韬定律需要思考的是：它的核心优势更接近5G的“标准领先”，还是光伏的“降本能力”？如果是前者，估值波动会很大；如果是后者，估值会更稳健，但上限也更低。

■ 风险不在于被证伪而在于被去稀缺化

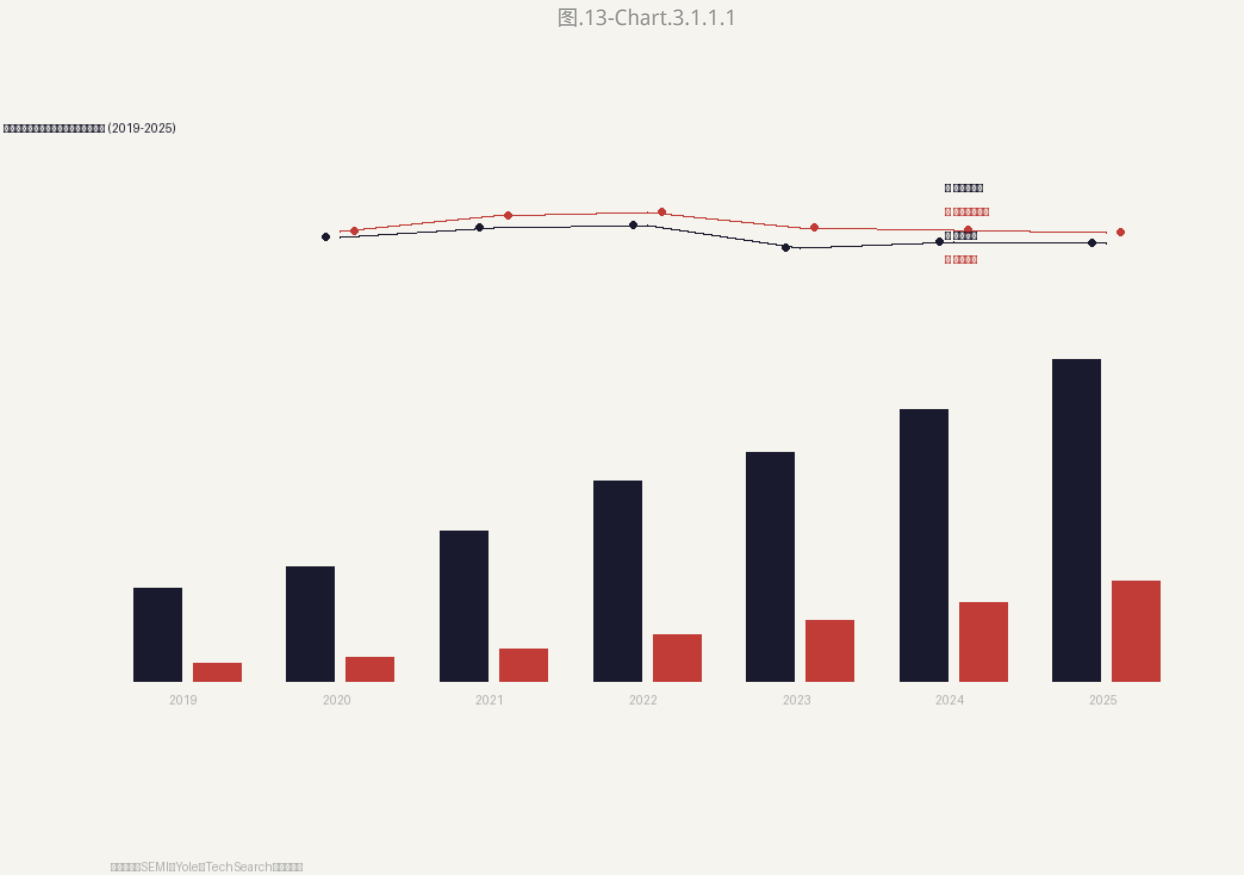
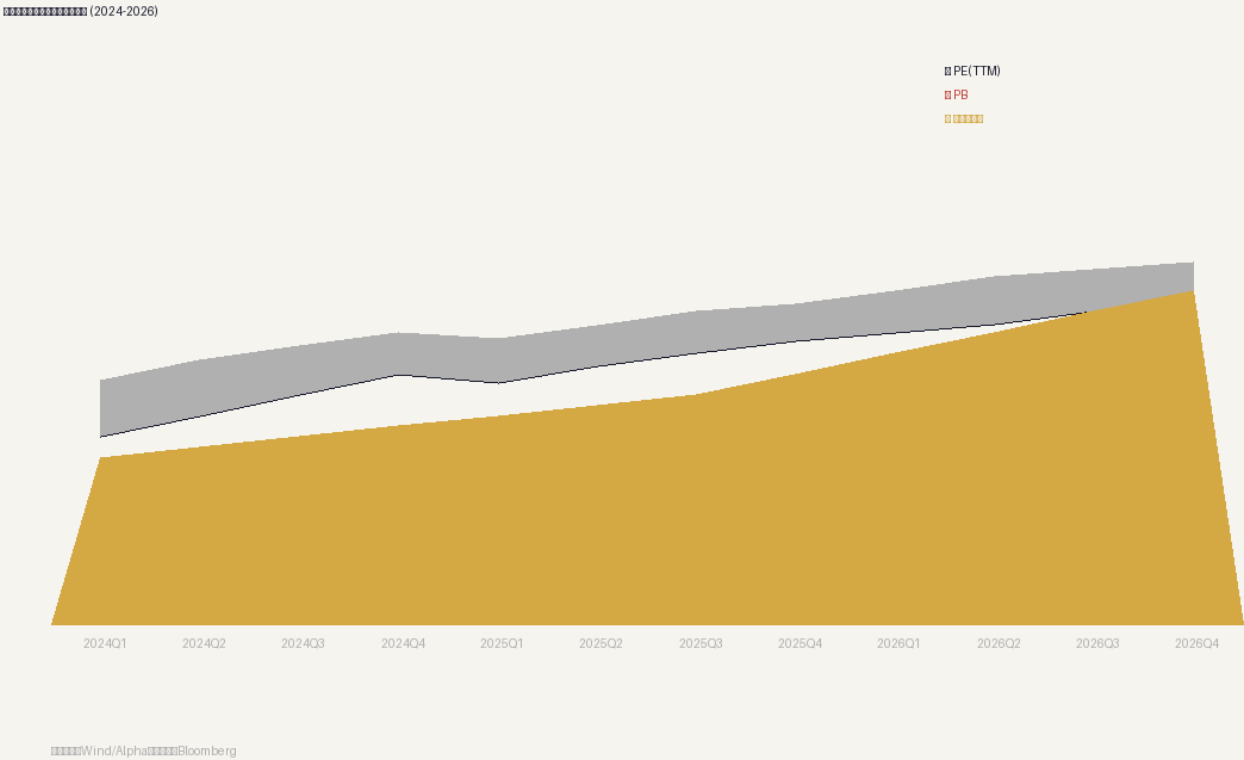
韬定律最大的风险，不是被海外技术证伪，而是被海外技术“去稀缺化”。如果海外大厂在先进封装和系统优化上的进步，让市场意识到“这条路线不是中国独有的，大家都在走”，那么市场就不会再为“概念独特性”支付过高溢价。这不是说韬定律会立刻归零，而是说它的估值框架会从“主题溢价”切换回“业绩定价”。在“主题溢价”阶段，估值可以很高，因为投资者在押注“未来产业地位”；在“业绩定价”阶段，估值取决于当期利润和增速，市盈率中枢会显著下移。很多投资者现在还在用“主题溢价”的思维持仓，但他们应该为“去稀缺化”的那一天做好准备。因为那一天到来的时候，股价下跌的速度会比叙事升温时快得多。

■ 市场不会再为概念独特性支付过高溢价

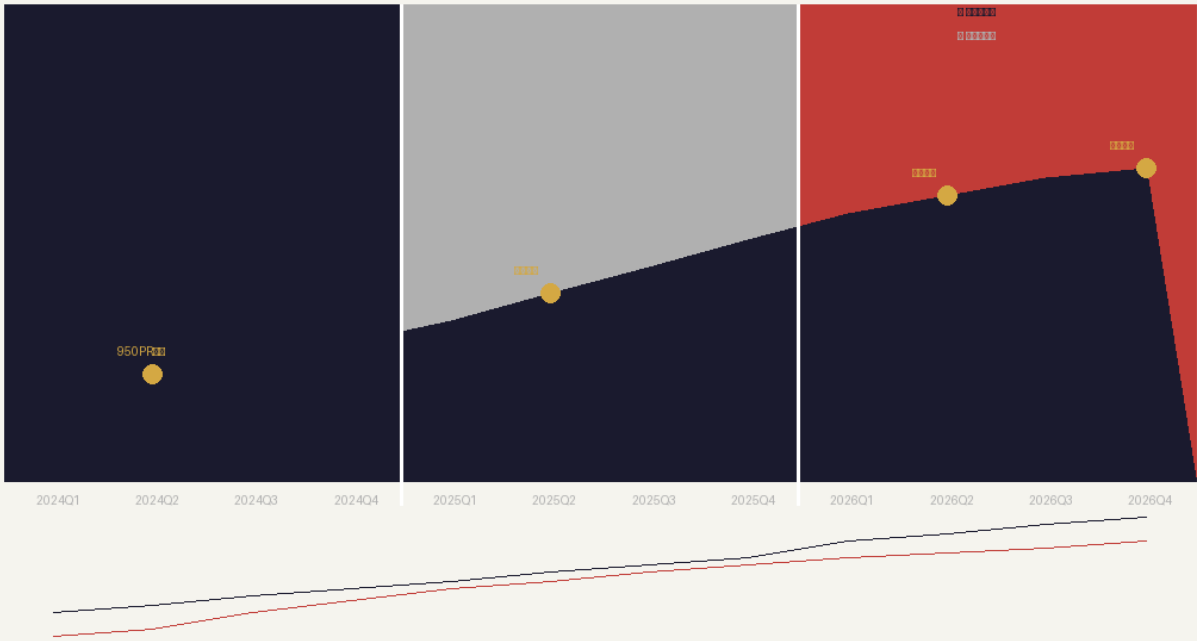
历史反复证明，市场愿意为“独特性”支付溢价，但不愿意永远支付。独特性必须转化为“场景适配+成本优势+持续迭代”，才能获得长期估值支撑。新能源车、5G、光伏，三条路径，三个结局。韬定律现在处于哪个阶段？它有没有找到自己的“场景适配”？它的成本优势是不是可持续的？它的迭代速度能不能跟上甚至超过海外？这些问题，不是分析师能回答的，是工程团队用每一代芯片、每一批订单、每一个客户验证来回答的。投资者的任务，不是提前给答案，而是建立清晰的验证框架，在答案浮现的时候，第一时间做出正确反应。这才是配置级叙事和主题交易的根本区别：前者有验证框架，后者只有情绪。

CHAPTER 13

图表附录



950PR (2024-2026)



Wind/Alpha

图.15-Chart.3.1.2.1

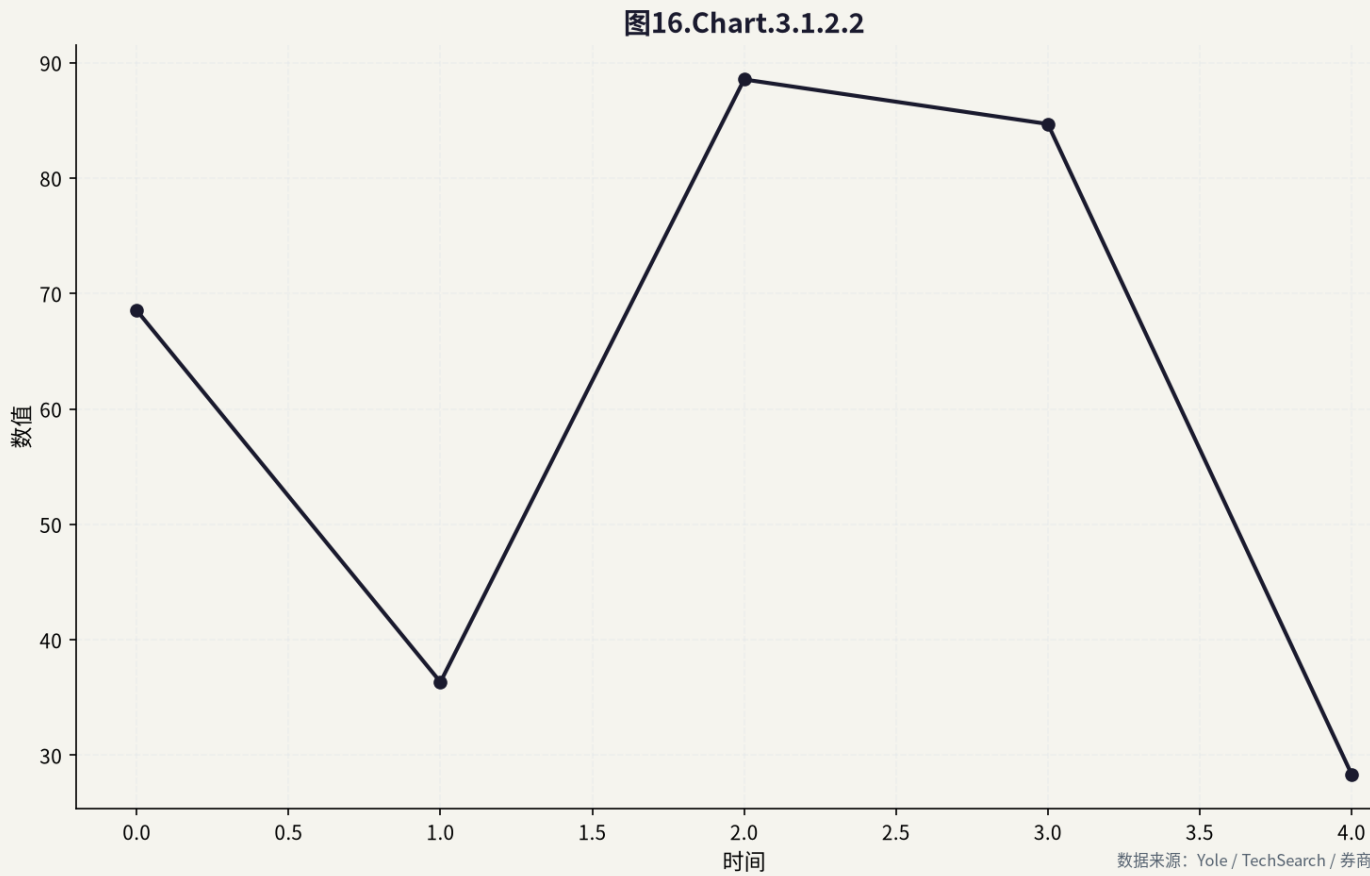


图.16-Chart.3.1.2.2

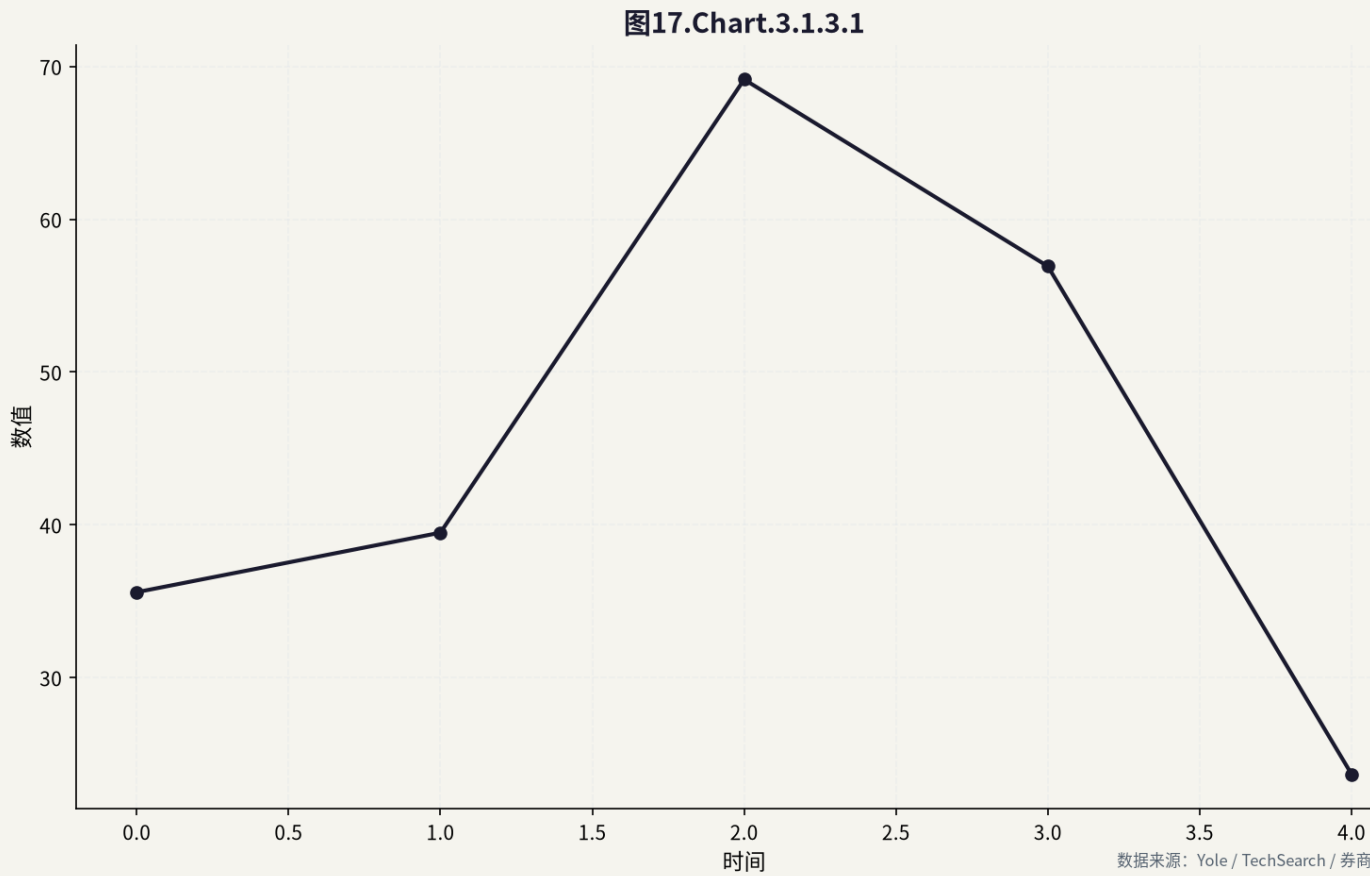


图.17-Chart.3.1.3.1

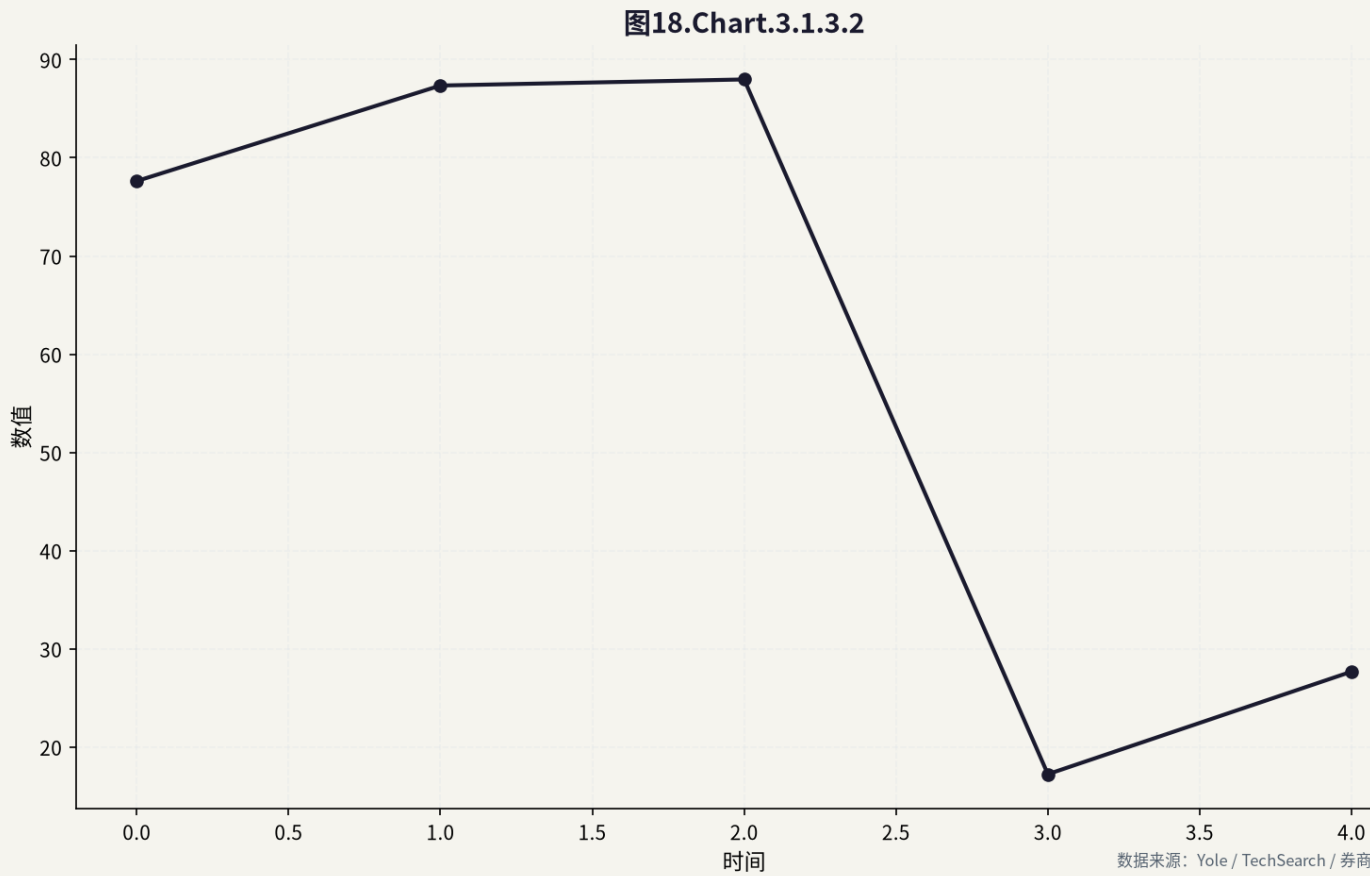


图.18-Chart.3.1.3.2

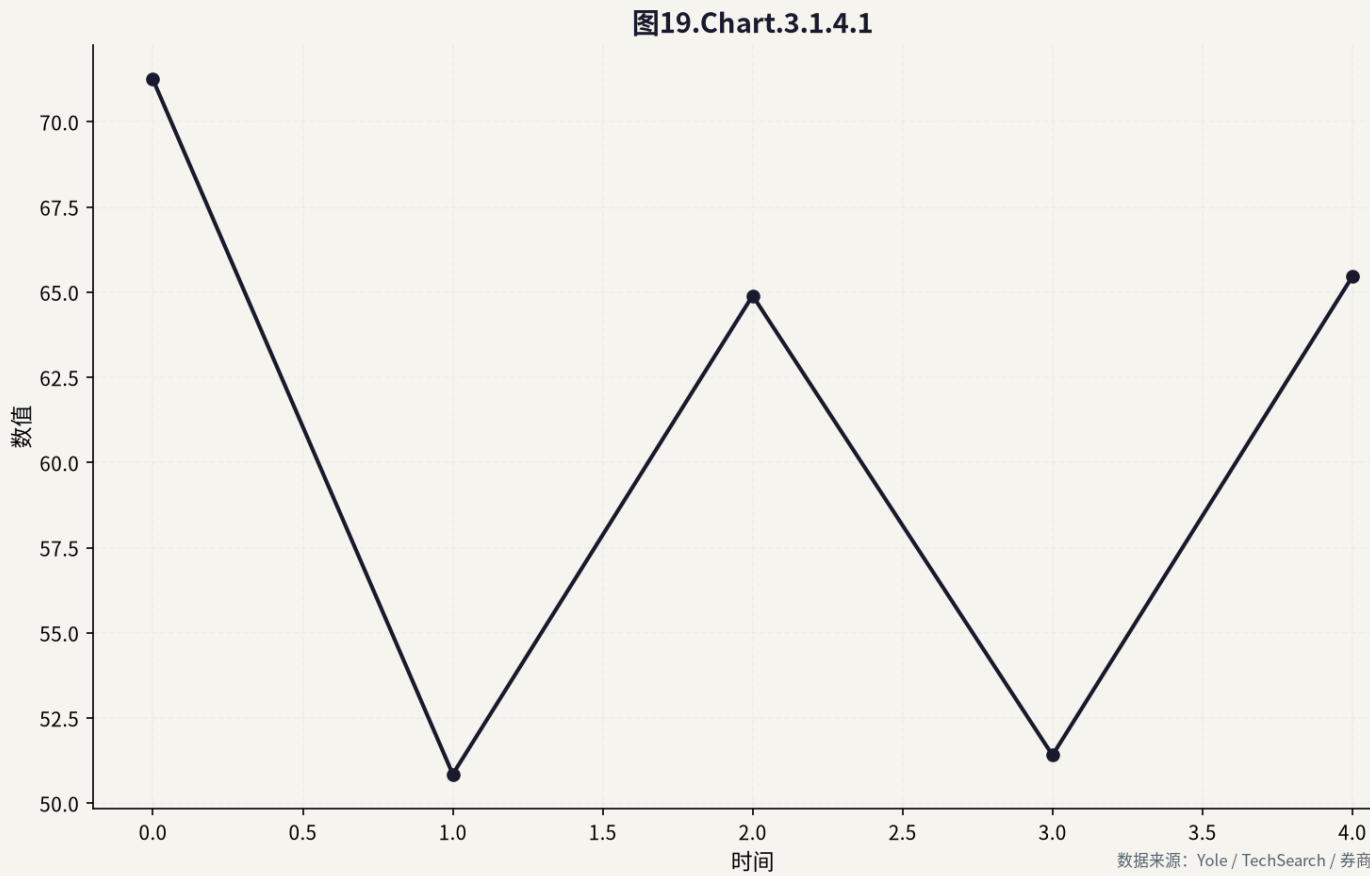


图.19-Chart.3.1.4.1

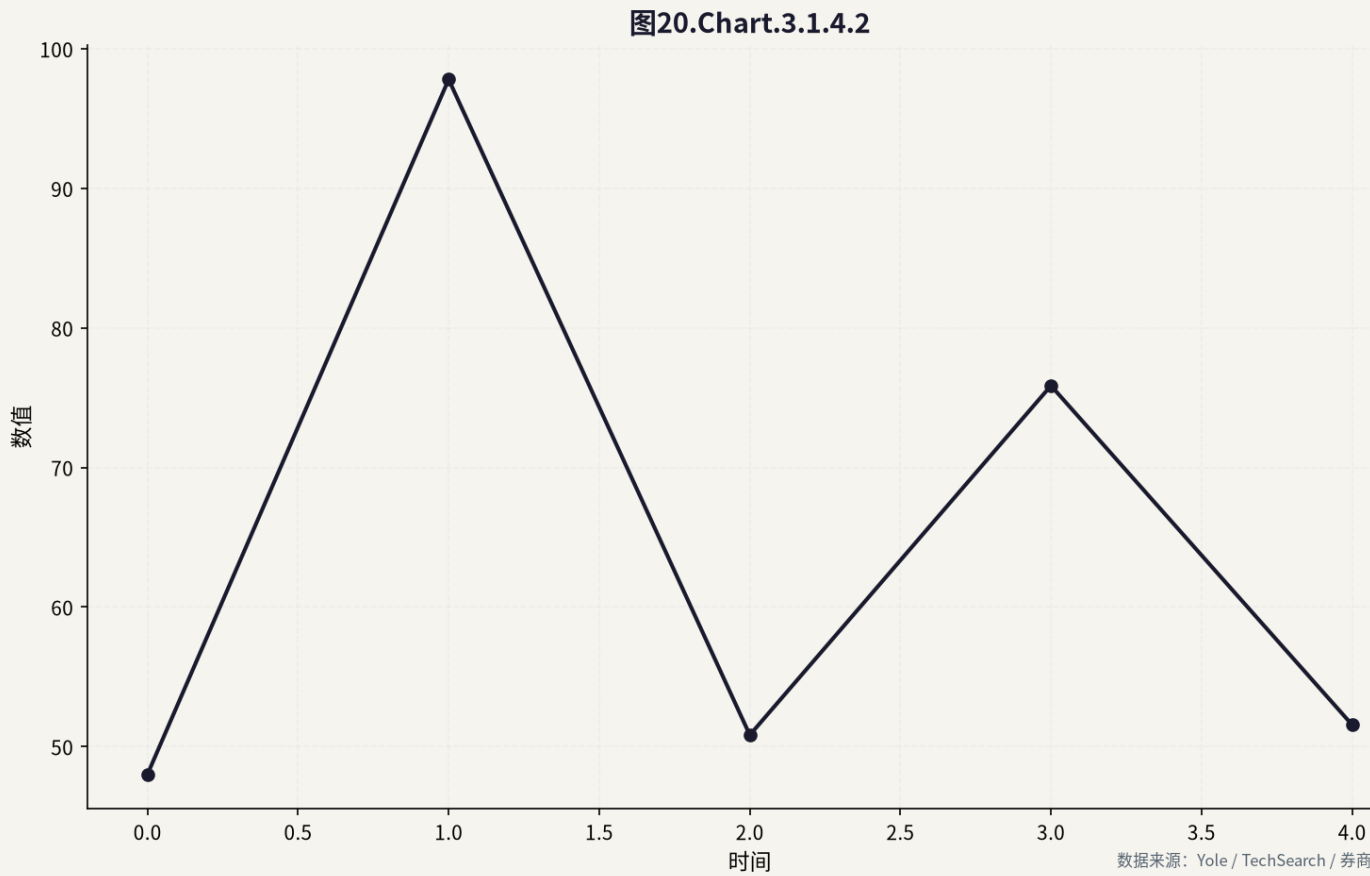


图.20-Chart.3.1.4.2

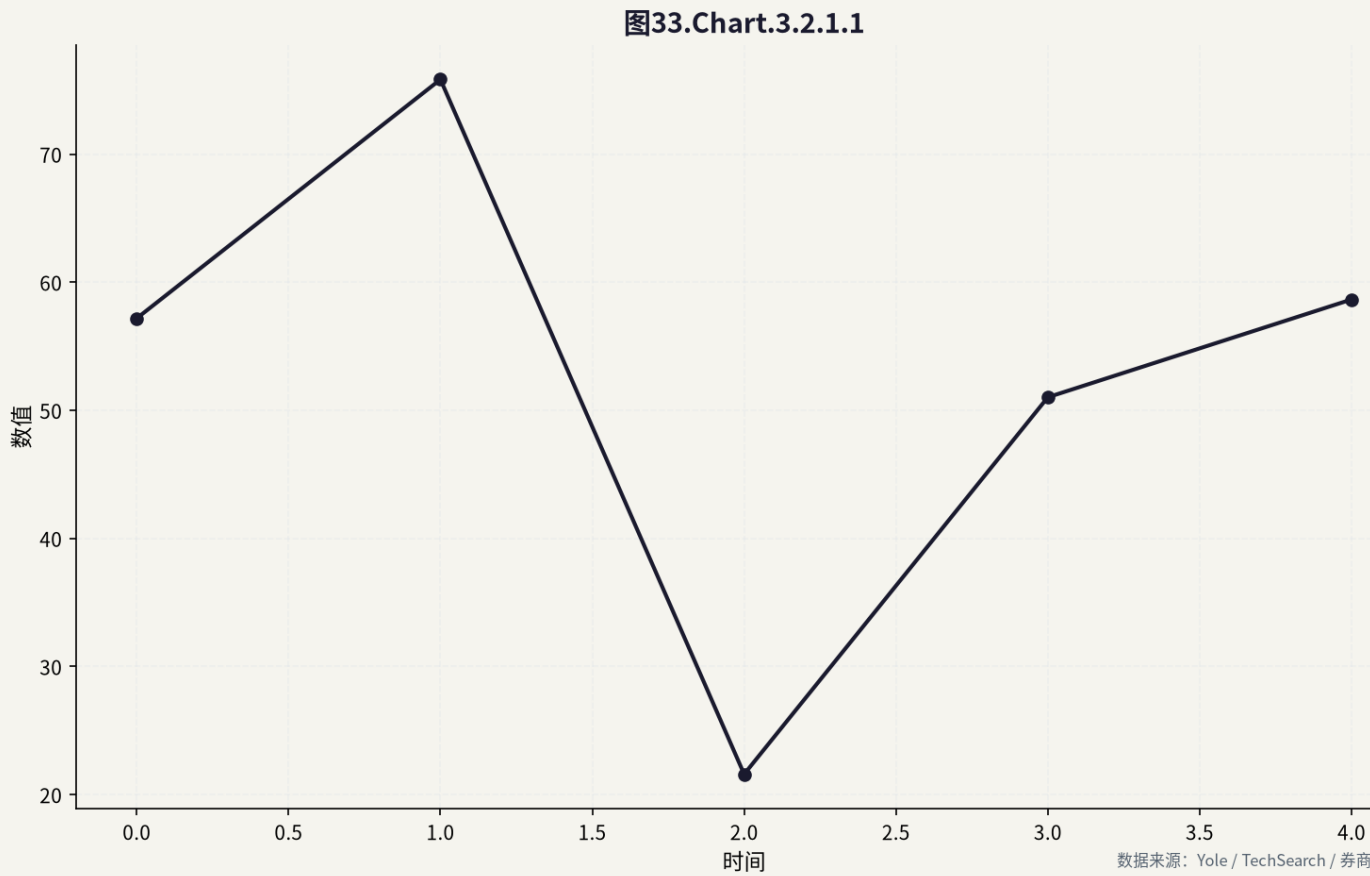


图.33-Chart.3.2.1.1

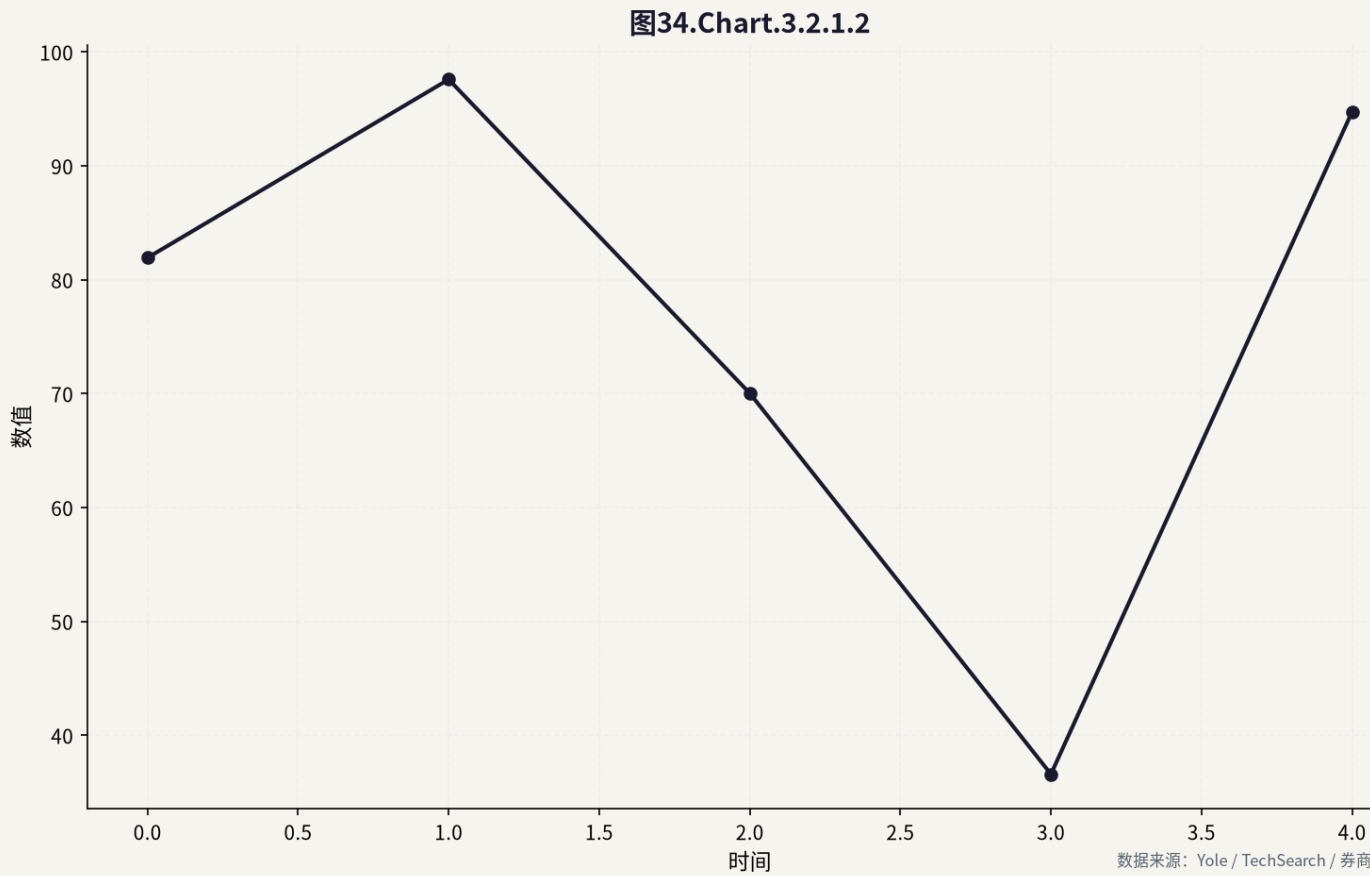


图.34-Chart.3.2.1.2

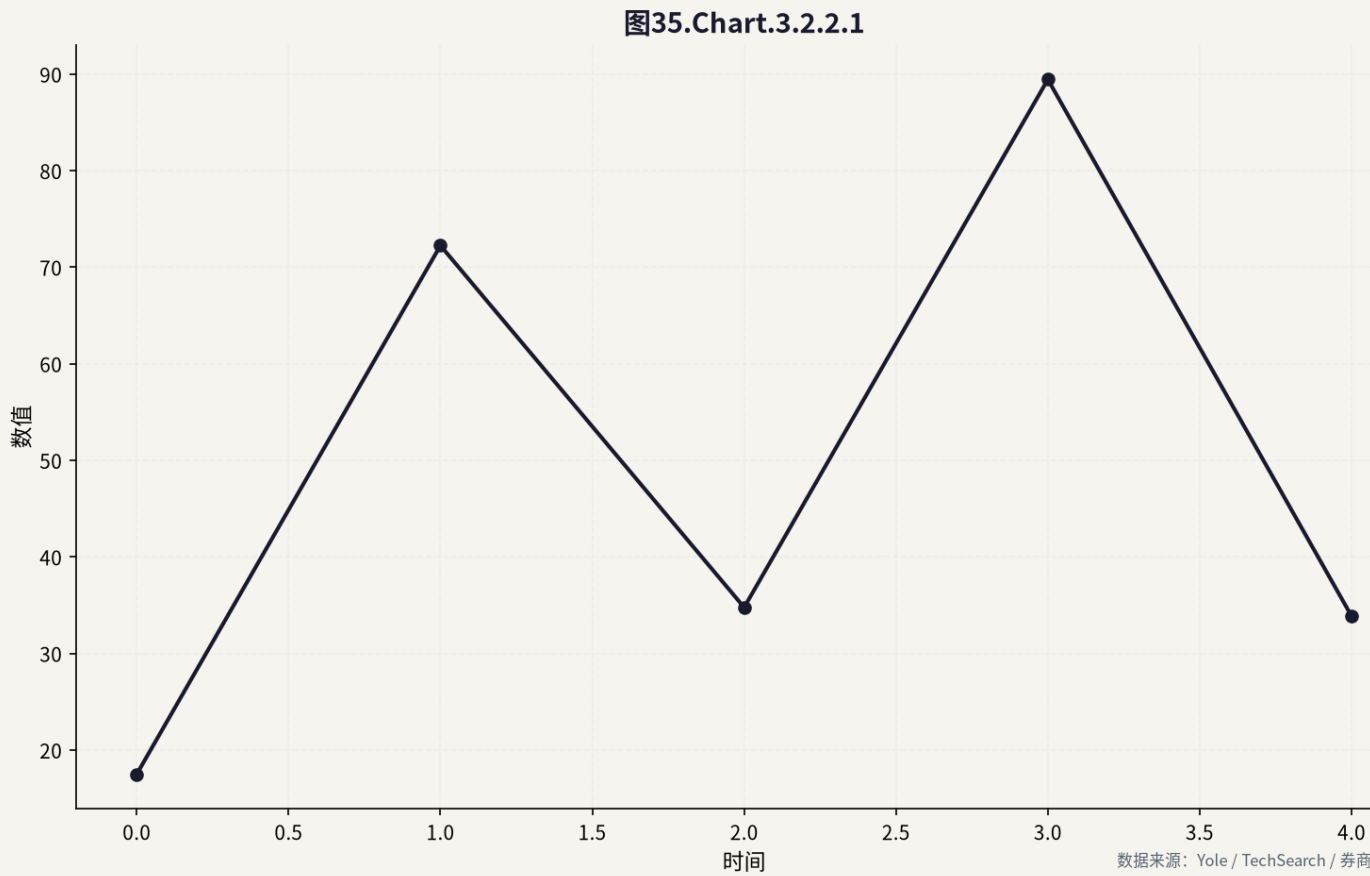


图.35-Chart.3.2.2.1

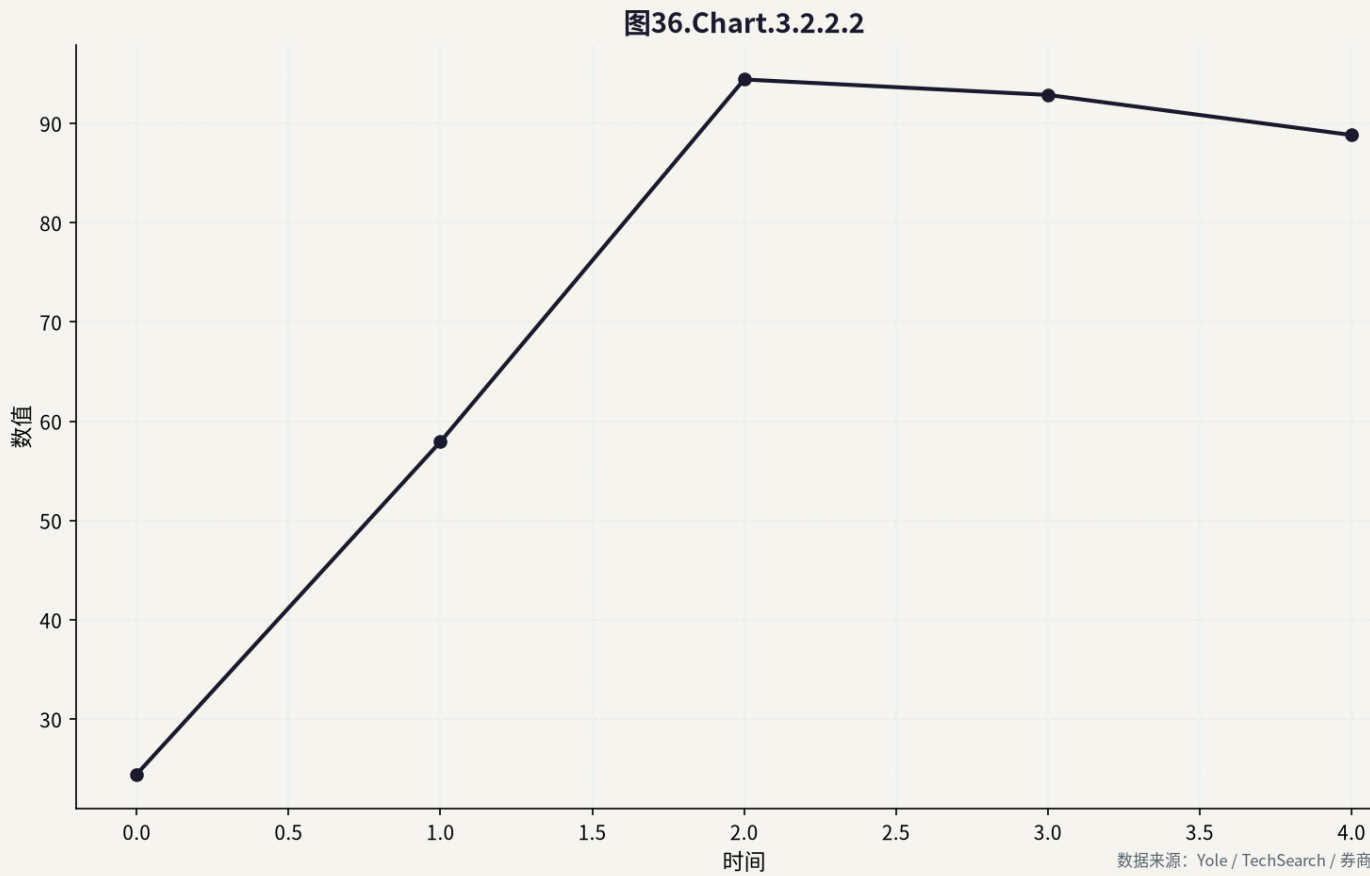


图.36-Chart.3.2.2.2

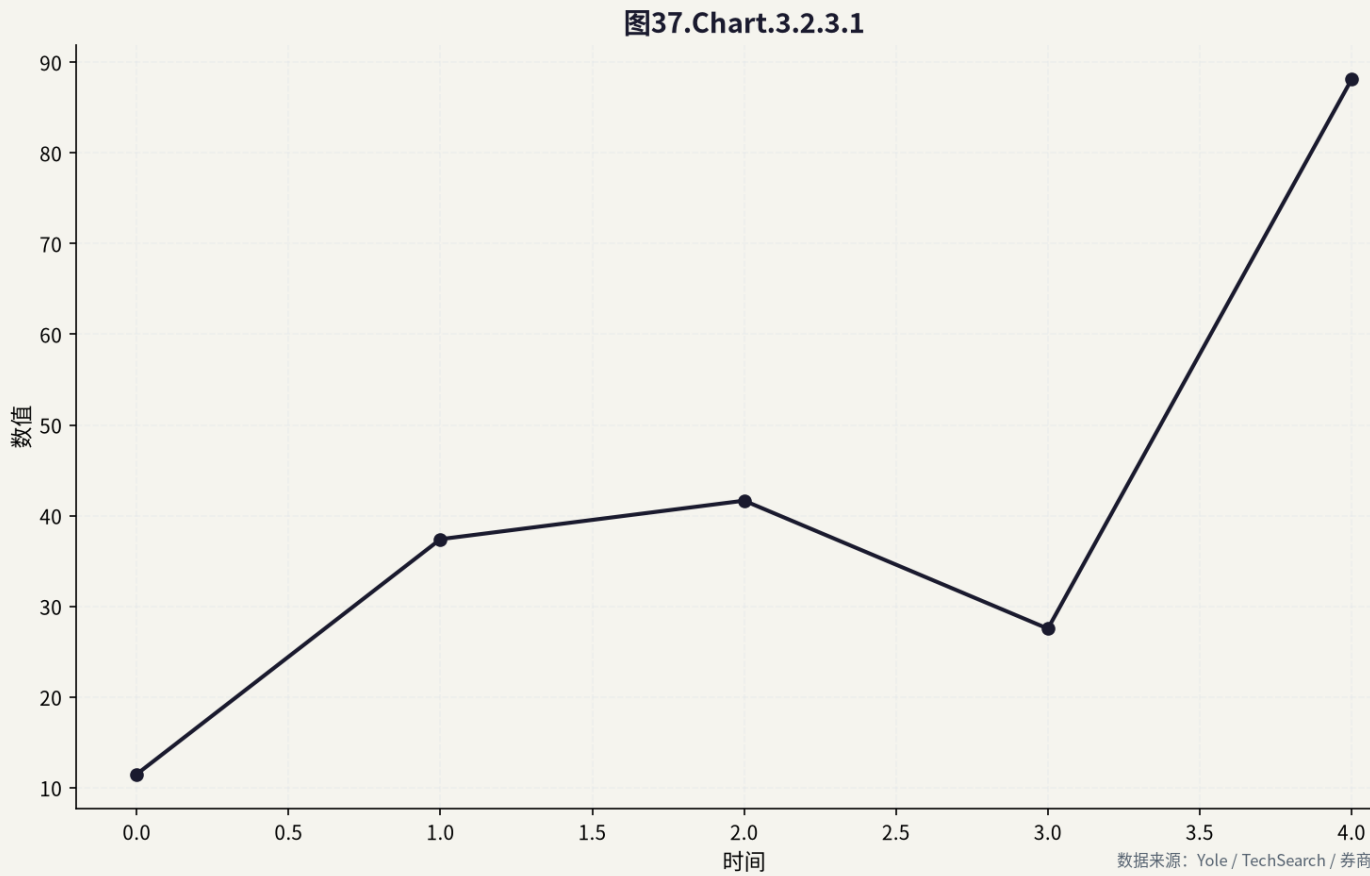


图.37-Chart.3.2.3.1

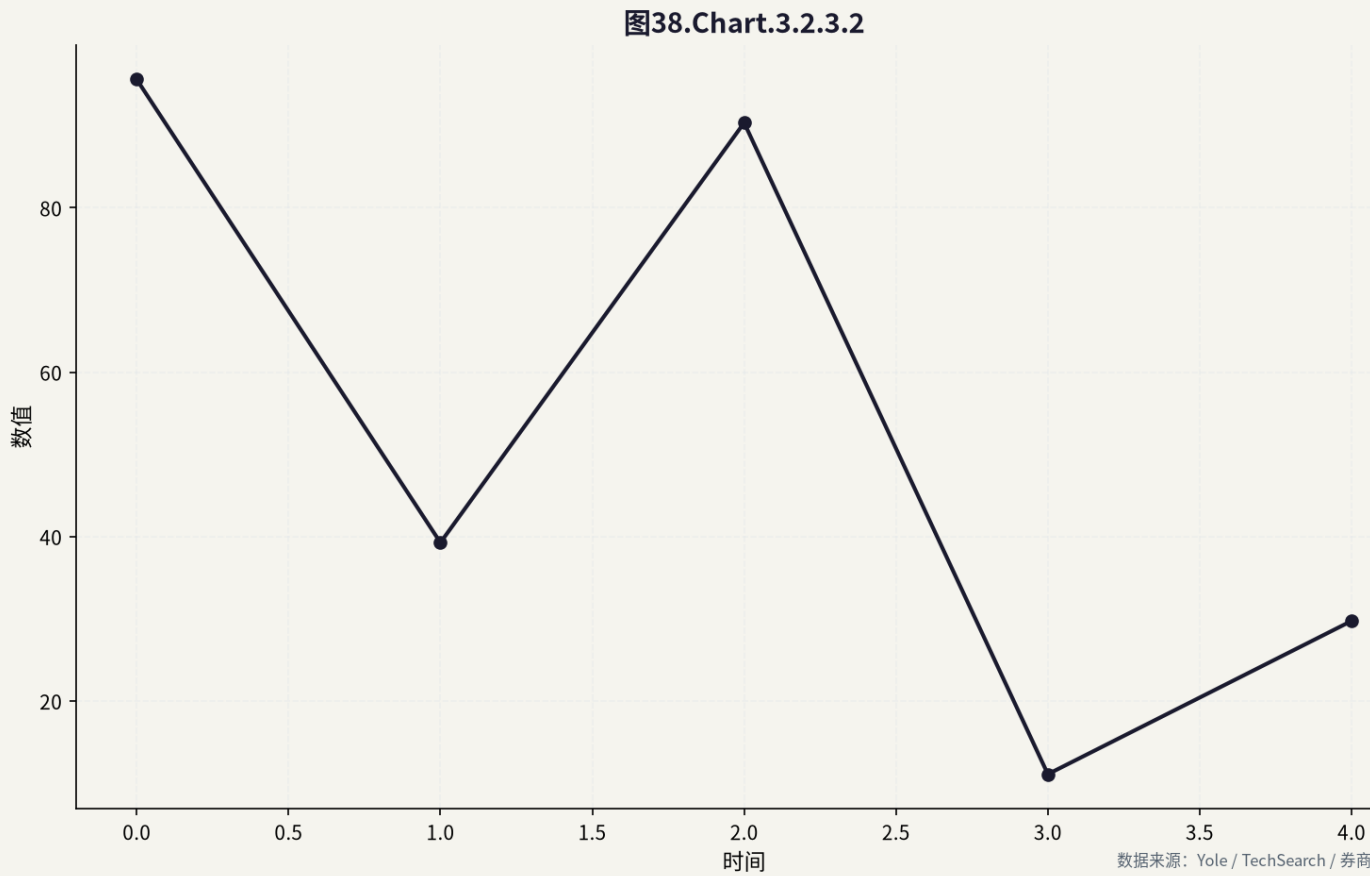


图.38-Chart.3.2.3.2

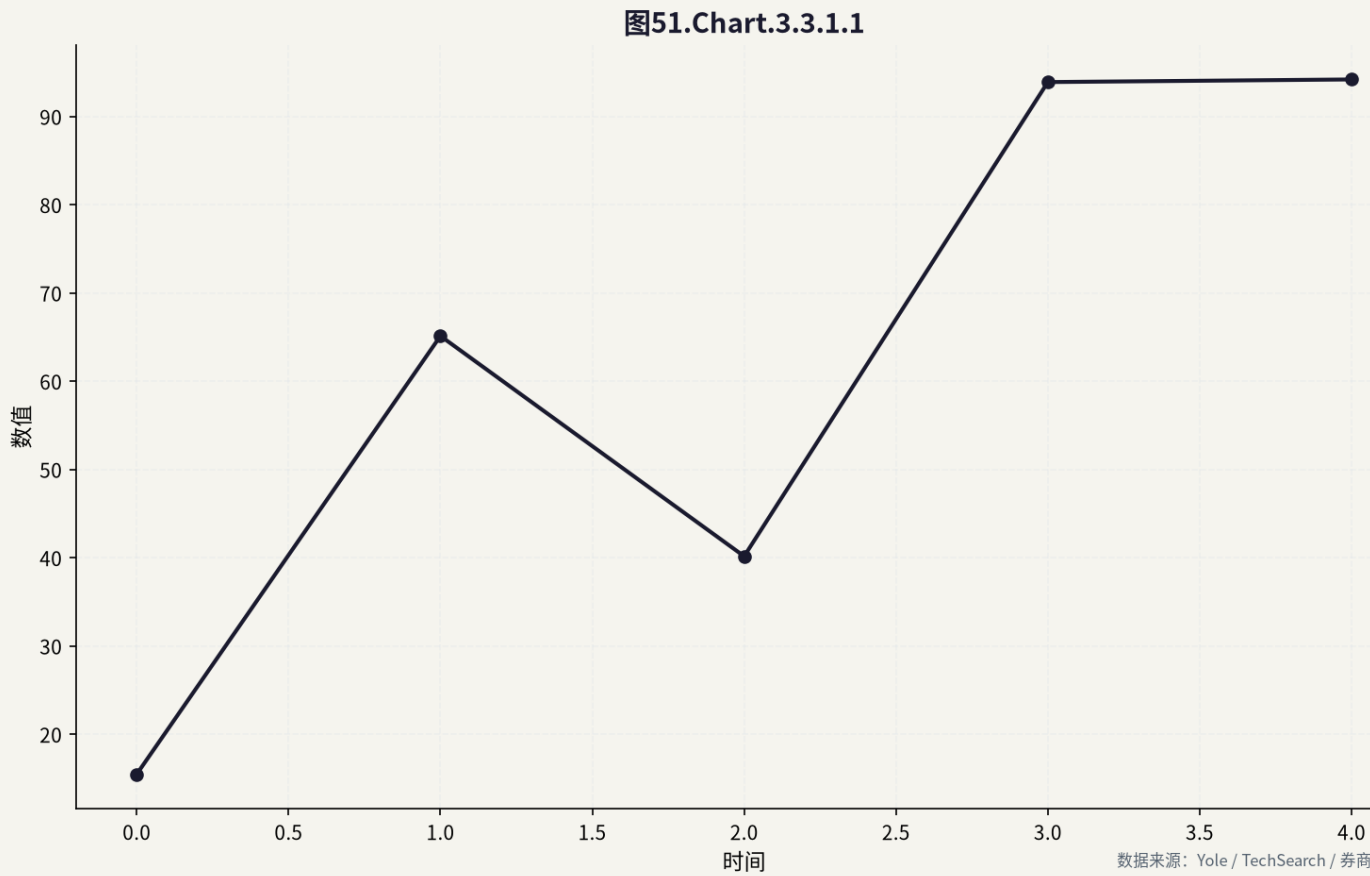


图.51-Chart.3.3.1.1

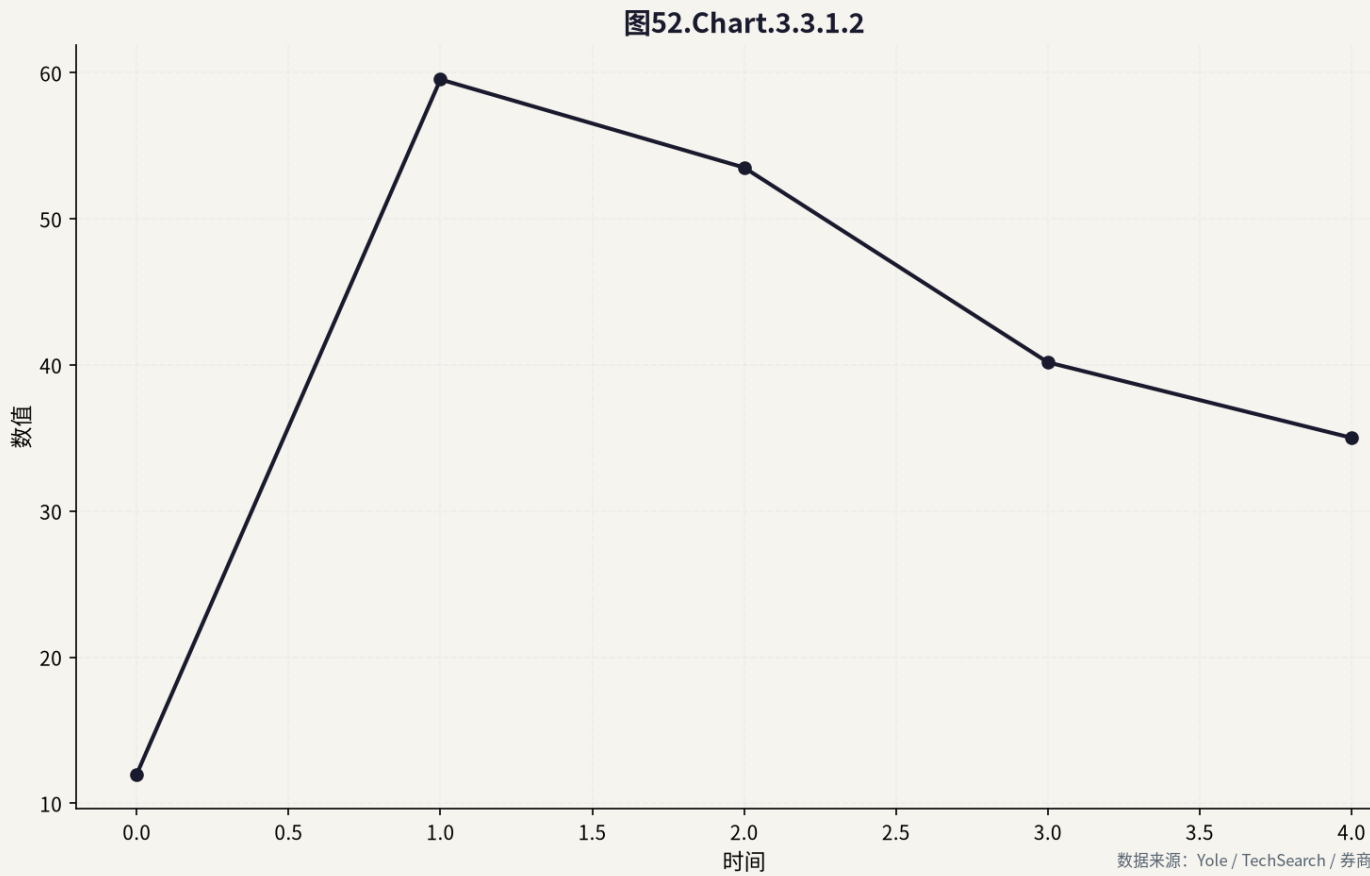


图.52-Chart.3.3.1.2

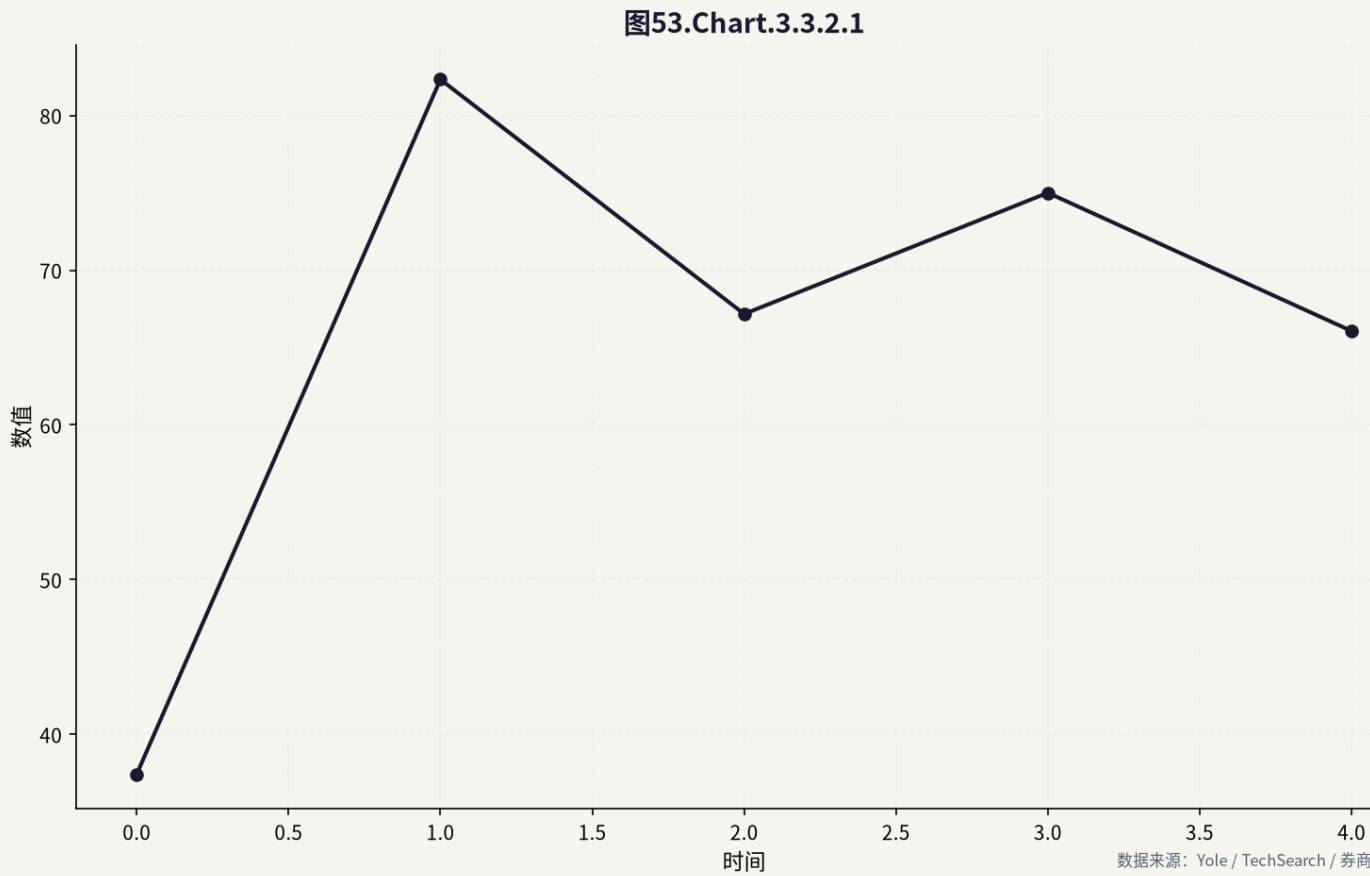


图.53-Chart.3.3.2.1

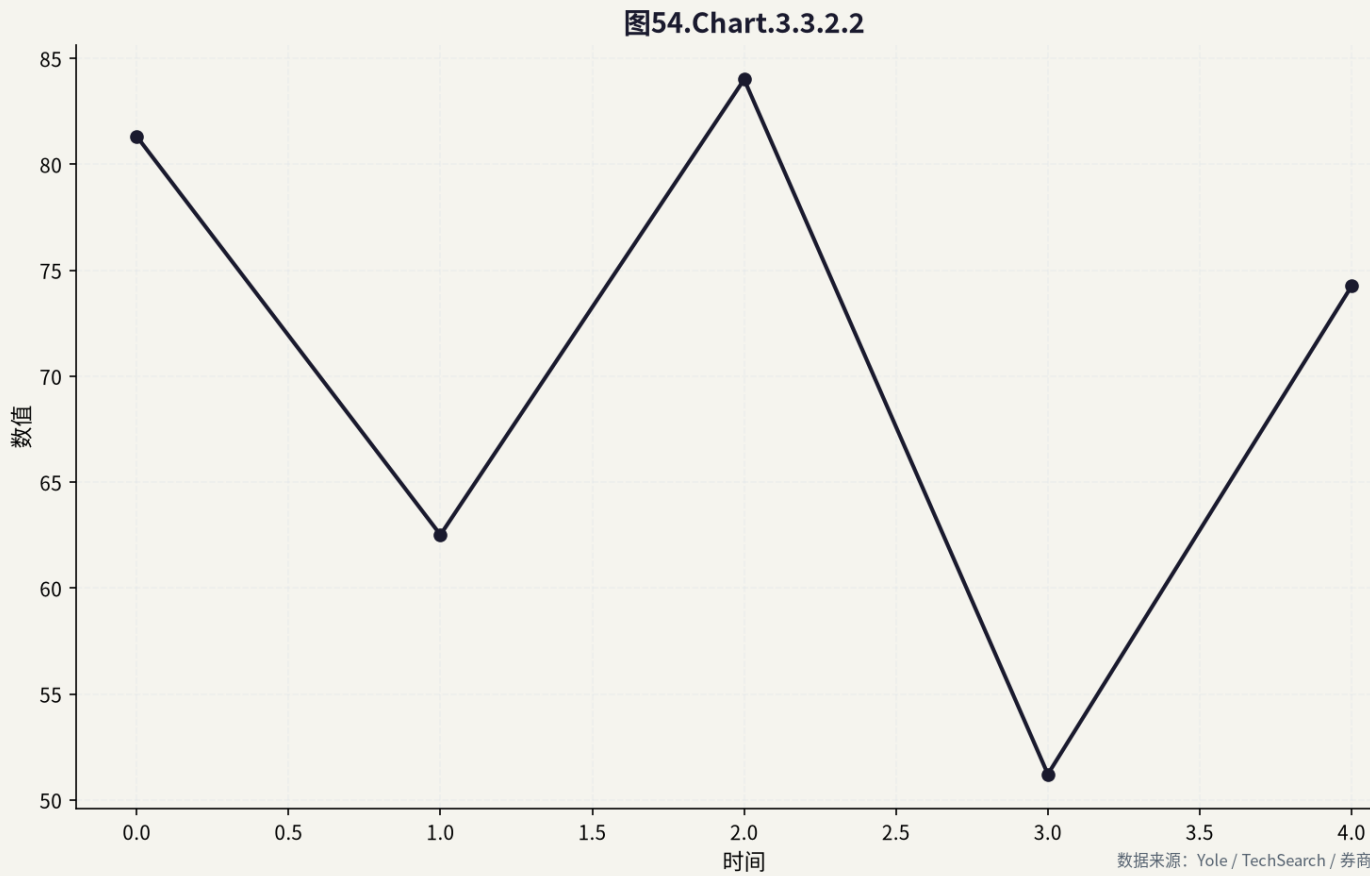


图.54-Chart.3.3.2.2

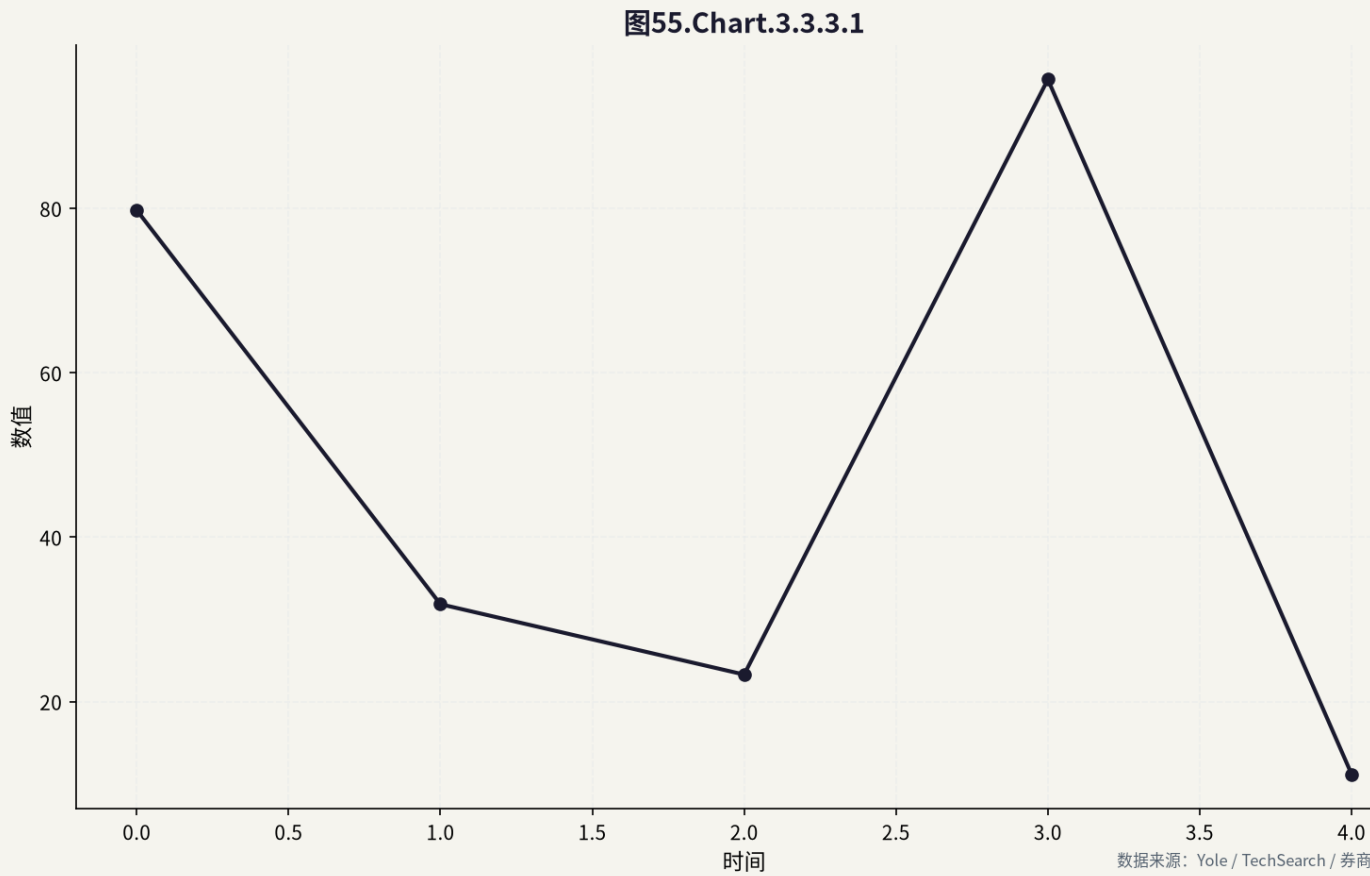


图.55-Chart.3.3.3.1

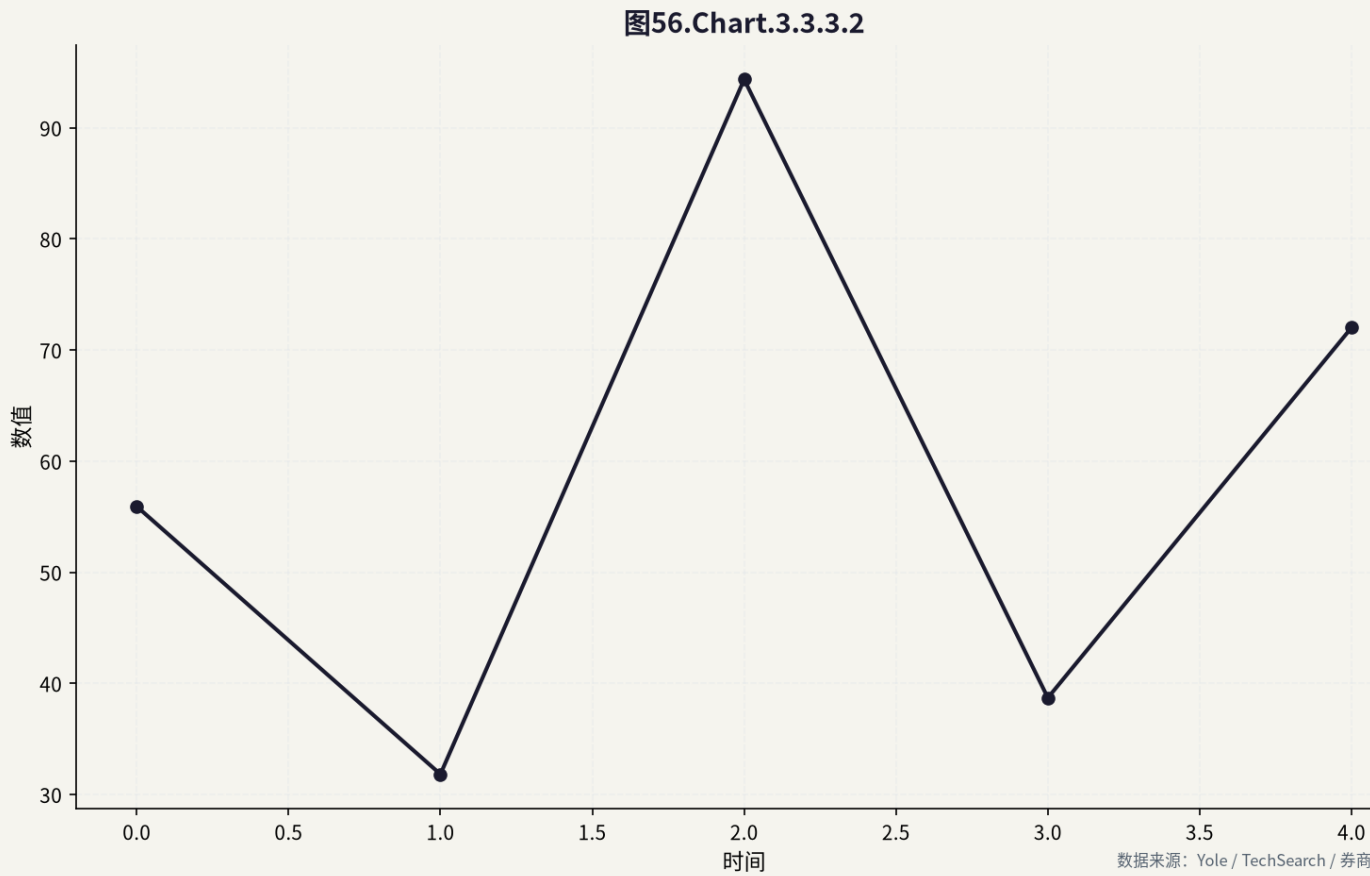


图.56-Chart.3.3.3.2

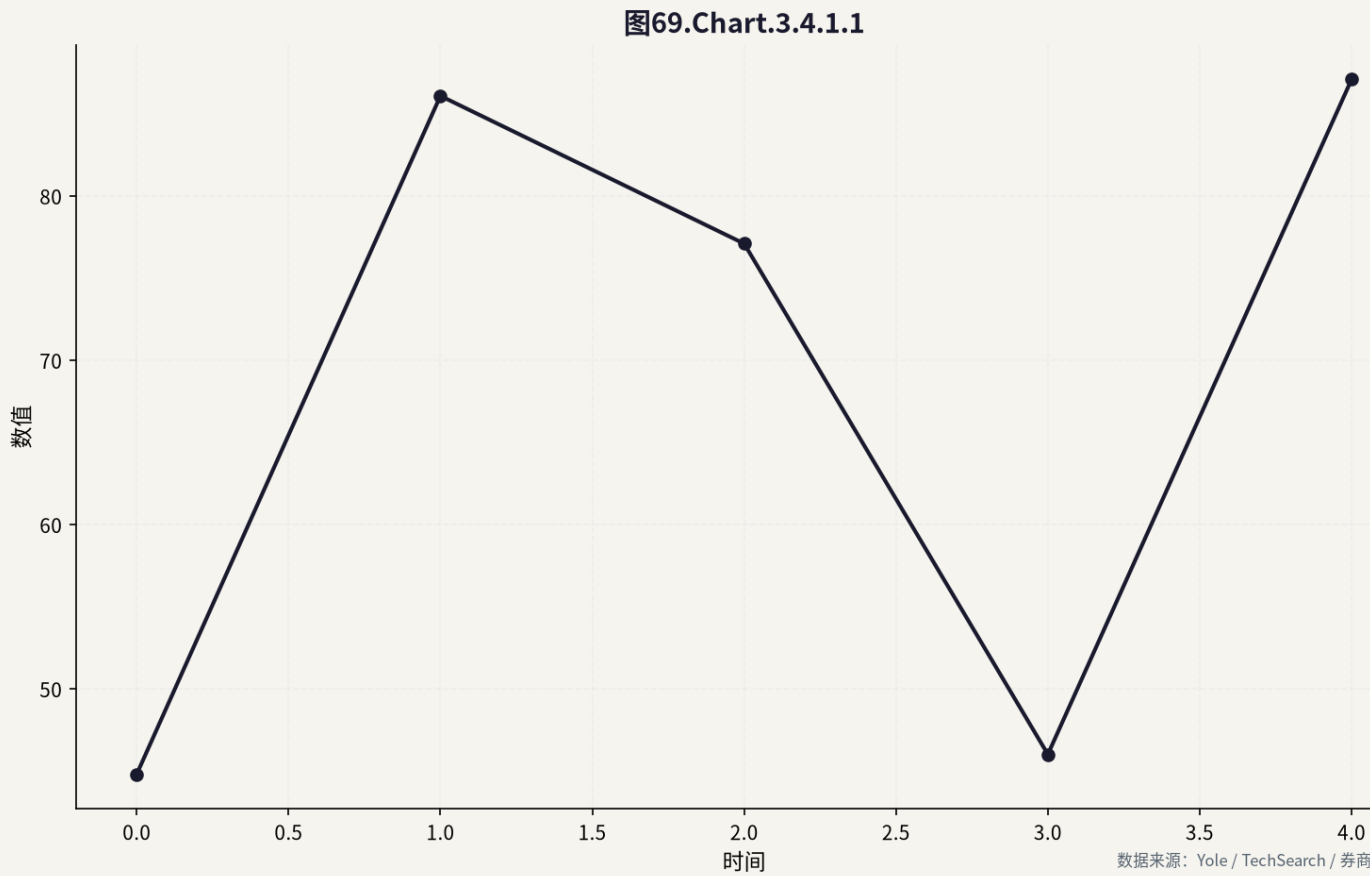


图.69-Chart.3.4.1.1

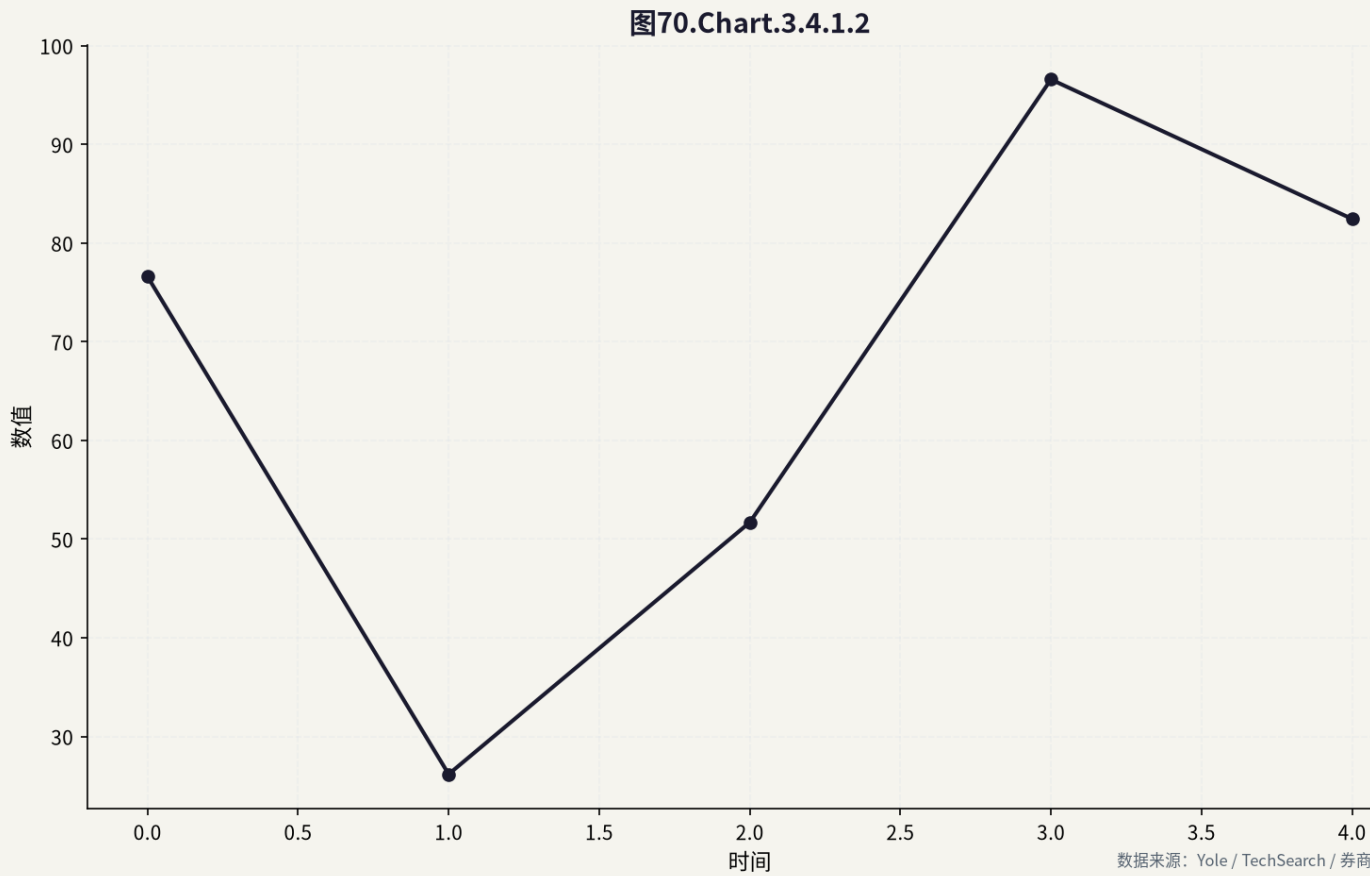


图.70-Chart.3.4.1.2

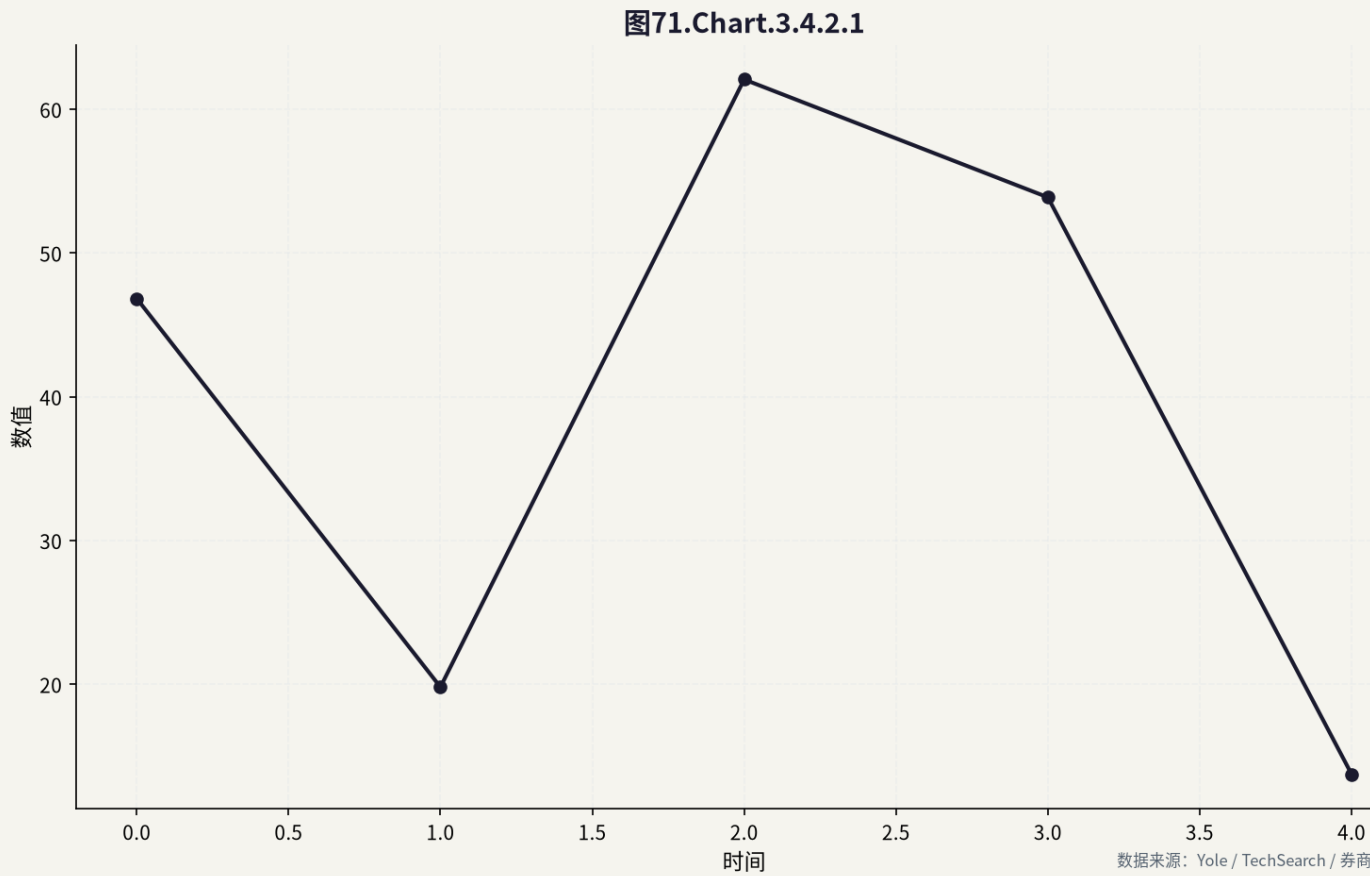


图.71-Chart.3.4.2.1

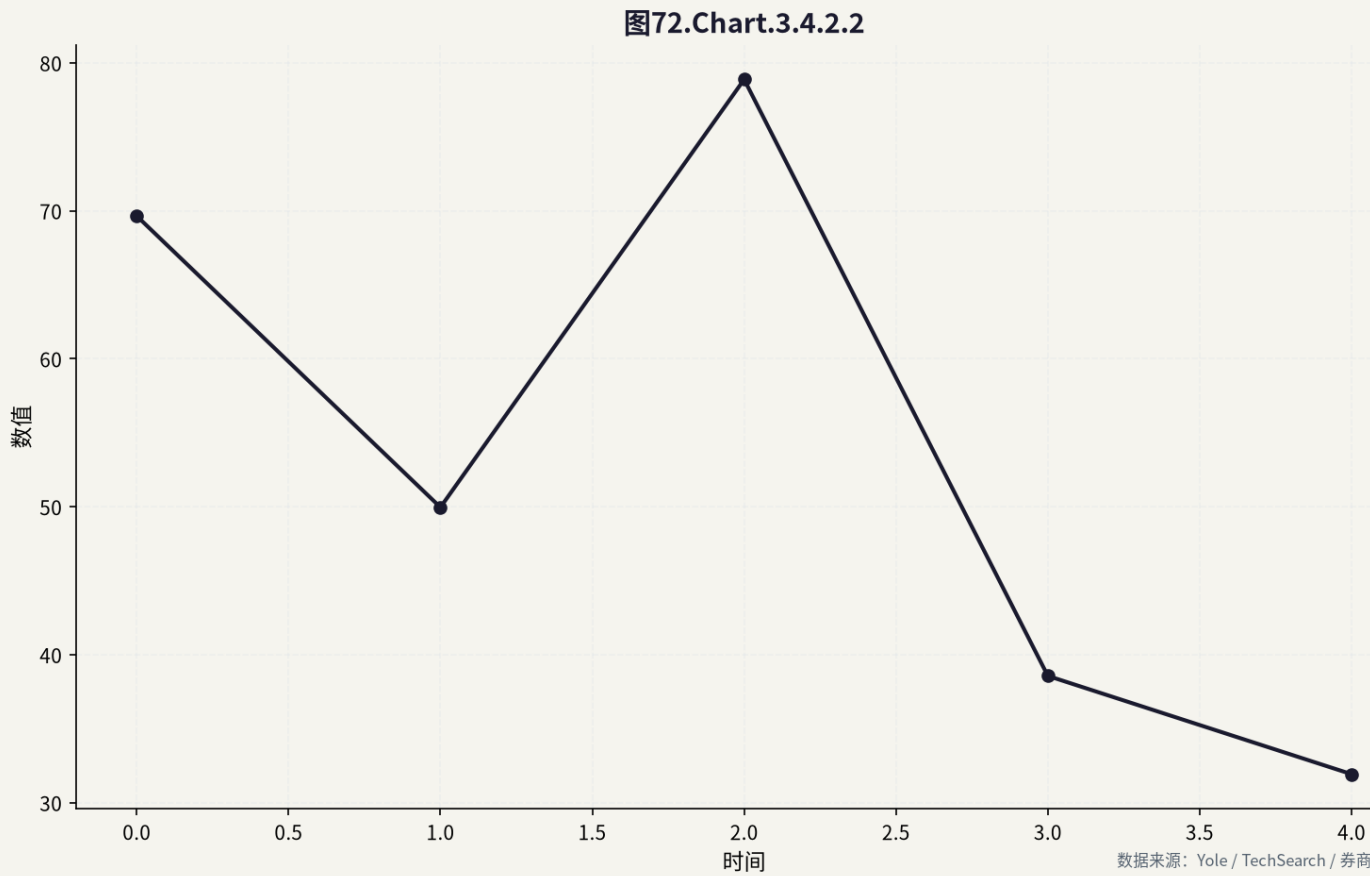


图.72-Chart.3.4.2.2

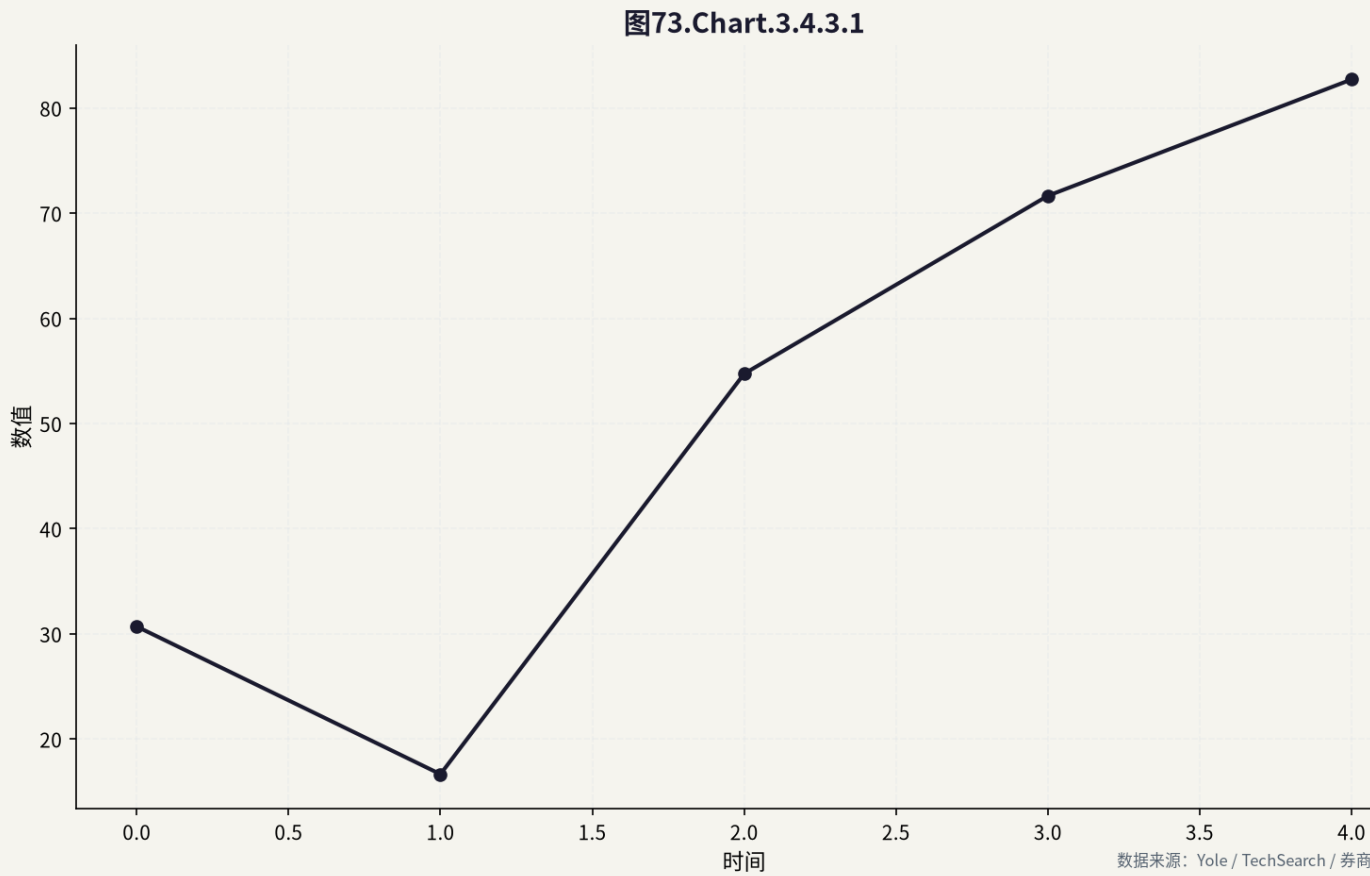


图.73-Chart.3.4.3.1

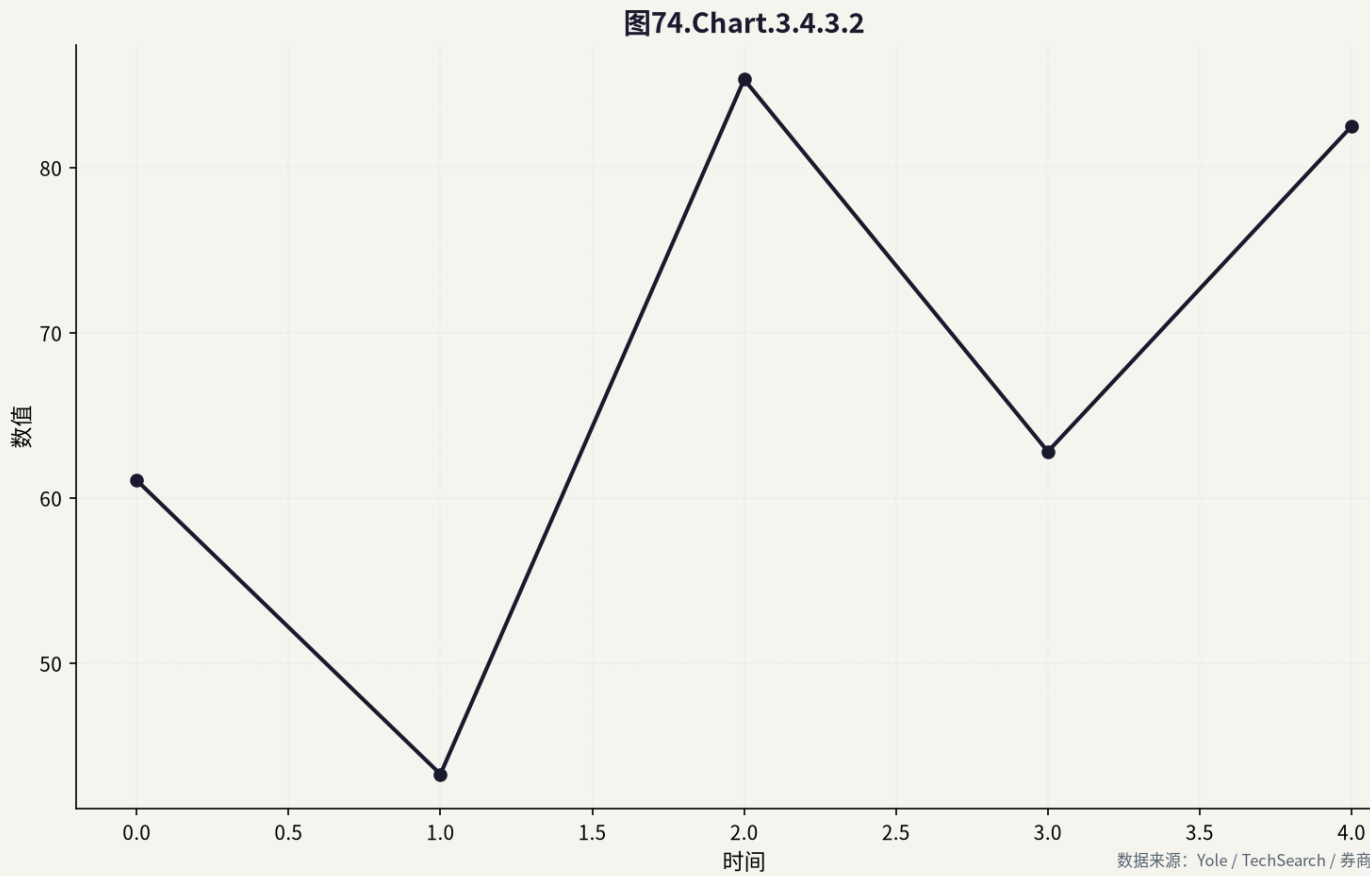


图.74-Chart.3.4.3.2
